

复旦大学

博士学位论文

线粒体乙醛脱氢酶基因多态E487K对硝酸甘油疗效和代谢的影响

姓名：李一峰

申请学位级别：博士

专业：遗传学

指导教师：金力

20041101

中文摘要

硝酸甘油是一种已经应用百余年的扩血管的药物,具有重要的临床应用价值。硝酸甘油是治疗心绞痛的一线首选药物,其中舌下含服硝酸甘油是治疗心绞痛的常规治疗方法,一般来说在含服后 5-10 分钟之内症状缓解。

近来,有研究表明线粒体乙醛脱氢酶是体内催化硝酸甘油生物转化的主要途径,线粒体乙醛脱氢酶同时具有脱氢酶和酯酶的催化活性,其酯酶活性可以通过将硝酸甘油脱硝形成一氧化氮,进而扩张血管。线粒体乙醛脱氢酶是尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸依赖性酶超基因家族中的一员,在线粒体乙醛脱氢酶第 12 个外显子存在一个 G/A 单核苷酸多态,相应在其编码的蛋白质第 487 位氨基酸残基由赖氨酸替代谷氨酸。同时这个单核苷酸多态特异性地存在于东亚人群中,并且有较高的发生频率(大约 30%)。突变型酶(E487K)对其脱氢酶底物-乙醛的催化活性的严重下降(活性为正常酶活性的 6%);同时,这个单核苷酸多态也会明显的影响线粒体乙醛脱氢酶酯酶的催化活性。硝酸甘油和乙醛互为竞争性抑制剂的事实也暗示线粒体乙醛脱氢酶对硝酸甘油和乙醛的催化活性中心重叠。这让我们推测这个多态是否同时会影响硝酸甘油扩张血管效应呢?

我们收集了 586 名临床冠脉造影确诊的冠心病患者血样,筛选单纯应用硝酸甘油治疗心绞痛的患者 80 名;通过舌下含服硝酸甘油治疗心绞痛临床疗效与个体线粒体乙醛脱氢酶基因型的关联分析,证明了线粒体乙醛脱氢酶 E487K 基因多态显著影响硝酸甘油的疗效($\chi^2 = 7.59, P < 0.01$)。然后,从胎儿肝脏组织中提纯了两种基因型人线粒体乙醛脱氢酶(基因型为野生型和杂合型);同时利用昆虫细胞表达系统表达两种不同基因型人线粒体乙醛脱氢酶(基因型为野生型和异常纯合型),然后利用 ^{14}C 标记的硝酸甘油作为底物检测人类不同基因型线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化的酶学指标(米曼常数 K_m 和最大速度 V_{max}),结果显示不同基因型线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化效率差别显著(分别相差 11 倍和 9 倍)。同时通过 Insight II 软件的力场模拟模块模拟硝酸甘油与不同基因型线粒体乙醛脱氢酶反应的动力学过程,进一步说明了酶学性质差别的分子机制。另外,经过基因分型入选 20 名不同基因型线粒体乙醛脱氢酶自愿者(其中基因型为野生型 10 人;基因型为杂合型 5 人;基因型为异常纯合型 5

人), 并由气相色谱检测他们使用相同剂量的硝酸甘油后体内各项药物代谢动力学参数, 结果显示不同基因型的个体药物代谢半衰期, 曲线下面积等各项参数差别不显著。通过上述系列实验充分说明了 E487K 单核苷酸多态明显影响线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化的效率, 并且可以部分解释中国人群中心绞痛患者对硝酸甘油的药物疗效差异的机制, 但是对硝酸甘油清除性代谢的影响并不显著。

【关键词】 硝酸甘油 ALDH2 药代动力学 临床疗效 单核苷酸多态

Abstract

Nitroglycerin (NTG) has been very widely used for the management of coronary heart disease, since its first clinical application in 1876. The sublingual administration of nitroglycerin is the standard treatment for acute attacks of angina pectoris, and the symptom is usually relieved within 5 to 10 minutes.

Recently, it has been shown that the Mitochondrial aldehyde dehydrogenase is responsible for the bioactivation of nitroglycerin prior to the release of NO, which is a strong vasodilator. Mitochondrial aldehyde dehydrogenase, a member of a superfamily of NAD(P)(+)-dependent enzymes has both dehydrogenase activity and esterase activity, which can catalyze the biotransformation of nitroglycerin. A functional single nucleotide polymorphism (SNP) in exon 12, which leads to a replacement of glutamate by lysine at position 487 virtually eliminating its ability to clear acetaldehyde in the carriers, has high prevalence in Asian populations including Chinese with the allelic frequency around 30%. The fact that acetaldehyde and nitroglycerin can be the competitive inhibitor reciprocally and the mutant enzyme also lose esterase activity makes us speculate that this polymorphism can affect the biotransformation of nitroglycerin in vivo.

80 stable angina pectoris patients were recruited from total 576 angiographically defined coronary heart disease patients according to the inclusion criteria; and interindividual variation of the efficacy of sublingual nitroglycerin is significantly associated with this mitochondrial aldehyde dehydrogenase polymorphism in Chinese ($\chi^2 = 7.59$, $P < 0.01$). Further, all three genotype enzymes were obtained by either purification from human fetus livers or expression in the Bac-to-Bac baculovirus system. The kinetic properties of each genotype was characterized by the thin layer chromatography and liquid scintillation spectrometry with the [2- 14 C] nitroglycerin as the substrate. The catalytic efficiency of mitochondrial aldehyde dehydrogenase (V_{max}/K_m) of different genotype differs significantly (9 and 11 times respectively). Furthermore, the molecular mechanism underlying the different catalytic efficiency was discussed with the use of simulation software-insight II. Finally, we enrolled 20

volunteers of three genotypes (wild-type 10 individuals; heterozygote 5 individuals; mutant homozygotes 5 individuals), After taking nitroglycerin, the pharmacokinetics curve was obtained with the use of gas chromatography. No difference was found with respect to half-life and AUC etc. These observation suggest that the presence of the A allele is at least partially but significantly responsible for the failure or reduced response to nitroglycerin; therefore, genetic factor should be involved in the consideration of the administration of nitroglycerin especially in oriental populations.

**【 key words 】 nitroglycerin mitochondrial aldehyde dehydrogenase
pharmacokinetics clinical efficacy SNP**

前言

1. 冠心病简介

冠状动脉粥样硬化性心脏病(coronary atherosclerosis heart disease)指冠状动脉粥样硬化使血管阻塞导致心肌缺血缺氧而引起的心脏病,它和冠状动脉功能性改变一起被称为冠状动脉性心脏病(coronary heart disease)简称冠心病,也被称为缺血性心脏病,冠心病是威胁人类健康主要疾病之一,本病多发生于40岁之后,男性多于女性,脑力劳动者比较多,据世界卫生组织1990年公布的11个国家资料来看,30~69岁冠心病死亡率以爱尔兰最高,芬兰次之,日本最低。在美国尽管冠心病的死亡率较30年前下降了40%,但仍居美国死因之首。1988年美国国家健康统计中心公布的美国1987年死亡人数及死因的资料表明,心脏病占总死因的35%,其中冠心病死亡占24.1%,居前10位死因之首。与发达国家相比,我国仍属冠心病低发国家,但八十年代以来,我国心血管病发病率和死亡率呈逐年上升趋势。据1984年报告,冠心病死亡率:城市为36.9/10万,农村为15.6/10万。北京市心肺血管中心1985~1989年Monica方案监测结果表明,在由世界卫生组织组织的48个监测中心中,中国35~64岁的冠心病标化死亡率仅高于日本,排列倒数第二。男性冠心病死亡率为49/10万,女性为27/10万,与死亡率较高的芬兰(男性493/10万,女性63/10万),相差甚远。1986~1990年我国对10组人群高血压、冠心病、脑卒中发病及其危险因素的前瞻性研究结果表明,在监测3819659人年内,急性心肌梗死男性共发生409例,女性为200例,年发病率分别为10~26/10万,8~13/10万;死亡率分别为4~11/10万和2~5/10万。冠心病死亡人数占总死因的4.47%(男)和3.72%(女)。1996年有资料表明,心脑血管病死亡人数已占总死亡人数约1/3,其中冠心病占15%。冠心病由于其发病率高,死亡率高,严重危害着人类的身体健康,从而被称作是“人类的第一杀手”^[1,2]。

心绞痛(angina pectoris)是冠状动脉供血不足,心肌急剧的、暂时缺血与缺氧所引起的临床综合征。其特点为阵发性的前胸压榨性疼痛感觉,可伴有其他症状,疼痛主要位于胸骨后部,可放射至心前区与左侧上肢,常发生于劳动或

情绪激动时,持续数分钟,休息后消失,疼痛的症状多是由于缺血、缺氧的代谢产物乳酸、丙酮酸或类激肽物质等所引起,心肌暂时性缺血缺氧是由于血和氧的供需失去平衡所致。本病多见于男性,多数病人在40岁以上,劳累、情绪激动、饱食、受寒、阴雨天气、急性循环衰竭等为常见的诱因。研究表明心肌对氧的需求增加和冠状动脉供血,供氧能力的降低是心绞痛发生的主要病理生理机制。心肌的氧供应决定于动、静脉的氧张力差及冠状动脉的血流量。正常情况下心肌细胞摄取血液氧含量65%~75%,已接近于最大量,如再需增加氧的供应,已难以从血中更多地摄取氧,只能通过增加冠状动脉血流量来提供,而后者又取决于冠状动脉阻力、灌注压、侧枝循环及舒张时间等因素。正常情况下冠状动脉系统的小动脉阻力对冠状动脉流量起着重要作用,出现粥样硬化后,狭窄区以下的小动脉因缺氧而舒张,此时较大的心外膜血管则对冠状动脉流量起主要作用。心肌对氧的需求约为8~10ml/100g心肌/分,决定氧耗的主要因素是心肌的基本代谢,心室壁肌张力,射血时间,心率和收缩性。其中,基本代谢的氧耗用于细胞膜转运功能及合成蛋白质,它较为稳定,少受药物影响;室壁肌张力则影响较大,它与心室容积和心室腔内压力成正比,张力愈高耗氧愈多;分钟射血时间是每搏射血时间与心率的乘积,射血时室壁肌张力最高,所以,射血时间愈久,耗氧愈多;收缩性的强弱也明显影响氧耗,强时耗氧多,反之耗量少。由于测定心肌实际耗氧量较为困难,临床上将影响耗氧量的主要因素简化为“三项乘积”(收缩压 $\times$ 心率 $\times$ 左心室射血时间)或“二项乘积”(收缩压 $\times$ 心率)作为粗略估计心肌耗氧量的指标^[2,3]。

由上可见,药物可通过舒张冠状动脉、解除冠状动脉痉挛或促进侧枝循环的形成而增加冠状动脉供血。药物也可通过舒张静脉,减少回心血量、降低前负荷;舒张外周小动脉、降低血压,减轻后负荷;降低室壁肌张力;减慢心率及降低收缩性等作用而降低心肌对氧的需求。实际上,常用的抗心绞痛药正是通过对这两方面的影响,恢复氧的供需平衡而发挥治疗作用的。

冠心病的治疗主要包括三个方面,即药物治疗、介入治疗(球囊扩张和支架)和心外科搭桥手术。其中药物治疗是最基本的治疗,任何病人一旦确诊,药物治疗要终身维持。治疗冠心病的药物很多,常用的主要有: 硝酸酯制剂: 主要包

括硝酸甘油、消心痛、5-单硝酸山梨醇、长效硝酸甘油制剂等；肾上腺素能 β 受体阻滞剂（ β 阻滞剂）：常用的制剂有普萘洛尔、氧烯洛尔、烯丙洛尔；钙通道阻滞剂：常用制剂有维拉帕米、硝苯地平、地尔硫卓、尼卡地平等；抗血小板药物：如阿斯匹林、双嘧达莫、苯磺唑酮等；调整血脂药物：如烟酸、普伐他汀、洛伐他汀、辛伐他汀等；溶血栓药物：如华法令、肝素、尿激酶、链激酶等^[3,4]。

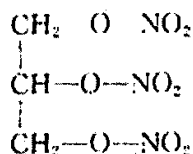


图 1. 硝酸甘油结构式

其中硝酸甘油是治疗心绞痛的首选药物，它能直接松弛平滑肌，尤其是血管平滑肌，抑制冠状动脉的痉挛及扩张局部狭窄，它是第一个用于治疗冠心病的硝酸酯类药物。舌下含服该药迄今已经在临床上应用接近 150 年。具有临床疗效快，作用时间短，适应症不断扩展为其特点。目前该药除用于治疗急性和慢性心绞痛和心肌缺血之外，还广泛地应用于充血性心力衰竭以及高血压急症的治疗上，并且该药一直作为评价新型抗心绞痛药物的标准。该药对各型心绞痛均有效，某些冠脉正常的心绞痛患者也有良好的效果，对各个年龄组患者都有同样的疗效。传统的给药方法是舌下含化，含后吸收迅速，1-5min 内生效，疗效维持 15-30min，舌下含用可以避免首次经肝脏的代谢。口服首次经肝脏代谢量太大，临床资料难以评定。但是，近来有作者对此观点提出异议，认为口服硝酸甘油片，起药物活性可能不取决于血液中药物的存在，而是取决于它的迅速渗入血管壁，因此，未经肝脏分解的一部分剂量可能对靶器官的感受器起有效作用^[5]。

2. 硝酸甘油药理作用以及代谢机制的研究现状

自从 1876 年首次临床应用以来，硝酸甘油被广泛的应用于冠心病的治疗。舌下含服硝酸甘油是处理急性心绞痛的标准治疗方法，症状一般在 5-10 分钟内缓解^[1,6]。有研究证明，血管内皮细胞能释放扩血管物质血管内皮舒张因子（endothelium-derived relaxing factor EDRF，即一氧化氮 NO），它是由内皮细胞中的 L-精氨酸-NO 合成途径产生的，并从内皮细胞弥散到血管平滑肌细胞，

在其中它激活鸟苷酸环化酶 (GC) 增加细胞内环磷酸鸟苷 (cGMP) 的含量, 因此激活依赖于 cGMP 的蛋白激酶, 促使肌球蛋白轻链去磷酸化, 而松弛血管平滑肌。硝酸甘油 (GTN) 在体内经过代谢后产生 1, 2-二硝酸甘油 (1, 2-GDN) 和/或 1, 3 二硝酸甘油 (1, 3-GDN), 同时释放出有扩张血管活性的物质——一氧化氮 (NO), 或者其同系物 (亚硝硫基, S-nitrosothiol, SNO), 一氧化氮 (NO) 通过增加细胞内环磷酸鸟苷 (cGMP) 的含量而松弛血管平滑肌, 硝酸甘油使容量血管扩张而降低前负荷, 心室舒张末压力及容量也降低。在较大剂量时也扩张小动脉而降低后负荷, 从而降低室壁肌张力及氧耗。硝酸甘油能明显舒张较大的心外膜血管及狭窄的冠状血管以及侧枝血管, 此作用在冠状动脉痉挛时更为明显。它对阻力血管的舒张作用微弱。当冠状动脉因粥样硬化或痉挛而发生狭窄时, 缺血区的阻力血管已因缺氧而处于舒张状态 (图 2)。这样, 非缺血区阻力就比缺血区为大, 用药后将迫使血液从输送血管经侧枝血管流向缺血区, 而改善缺血区的血流供应, 硝酸甘油能使冠状动脉血流量重新分配。已知心内膜下血管是由心外膜血管垂直穿过心肌延伸而来的, 因此, 内膜下血流易受心室壁肌张力及室内压力的影响, 张力与压力增高时, 内膜层血流量减少。在心绞痛急性发作时, 左心室舒张末压力增高, 所以心内膜下区域缺血最为严重。硝酸甘油能降低左心室舒张末压, 舒张心外膜血管及侧枝血管, 使血液易从心外膜区域向心内膜下缺血区流动, 从而增加缺血区的血流量 (图 3), 放射微球法已证明硝酸甘油能增加心内膜下区的血液灌流量。用微型氧电极也测得给硝酸甘油后, 心内膜层/心外膜层氧分压比值上升^[1, 3, 8-10]。此外, 释出的一氧化氮 (NO) 还能抑制血小板聚集和粘附, 有利于冠心病的治疗^[11]。

硝酸甘油进行扩张血管治疗有一定不良反应, 多数不良反应是其血管舒张作用所继发, 如短时的面颊部皮肤发红; 而搏动性头痛则是脑膜血管舒张所引起; 有可能出现体位性低血压及晕厥; 眼内血管扩张则可升高眼内压。剂量过大可使血压过度下降, 冠状动脉灌注压过低, 并可反射性兴奋交感神经、增加心率、加强心肌收缩性反使耗氧量增加而加重心绞痛发作; 超剂量时还会引起高铁血红蛋白症^[1-3]。

硝酸甘油进行扩张血管治疗的耐受性,在硝酸甘油进行扩张血管治疗的过程中存在一个很重要的现象:硝酸甘油的抑制现象,也就是在经过一段时间的治疗之后,硝酸甘油扩张血管的作用会明显地下降乃至完全消失^[85],停药1~2周后,耐受性可消失。对硝酸甘油这个重要的现象很少有合理的解释,有研究表明耐受性的发生可能与“硝酸酯受体”中的巯基被耗竭有关,但是文中提到的“硝酸酯受体”一直没有被证实。在临床实际工作中为克服耐受可采取下列措施:调整给药次数和剂量,不宜频繁给药;采用最小剂量;采用间歇给药法,无论采用何种给药途径,如口服、舌下、静注或经皮肤,每天不用药的间歇期必须在8小时以上;补充含巯基的药物,如加用卡托普利,甲硫氨酸等,可能阻止耐受性的发生^[1-3]。

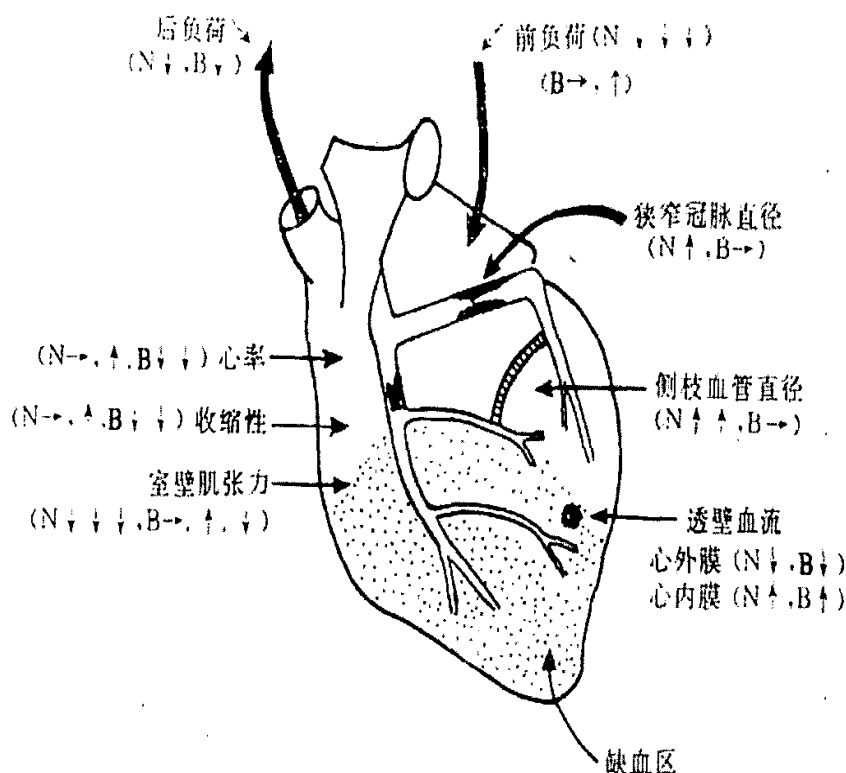


图2. 硝酸酯类 (N) 对缺血心脏及外周循环的作用

注: ↑=增加, ↓=降低, →=不变, ↓↑=不定

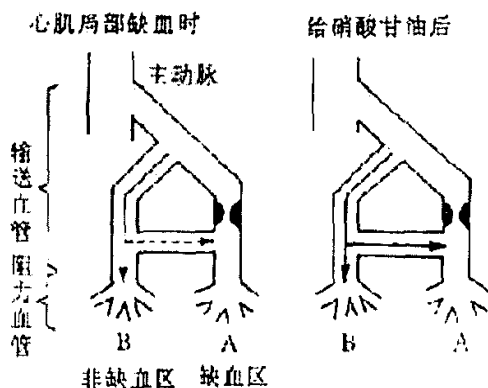


图 3. 硝酸甘油治疗冠状动脉的作用部位示意图

3. 线粒体乙醛脱氢酶在硝酸甘油生物转化中的作用

尽管硝酸甘油的生理学机制经过深入探讨并且已经被证实,但是其在体内生物转化的机制仍然存在很多的争议。目前认为主要有两大类代谢途径:机理性转化途径(线粒体乙醛脱氢酶途径;一种尚未确定的微粒体酶途径)和清除性转化途径(具体包括非酶代谢途径;谷胱苷肽 S 转移酶途径;细胞色素相关酶途径),前者产生一氧化氮,可以直接扩张血管;后者产生亚硝酸根离子(NO_2^-),没有直接的心血管活性,并且不能在体内转化为一氧化氮(NO),是硝酸甘油在体内脱毒和清除的过程^[12]。哺乳动物体内,三硝酸甘油一般代谢主要产生 1, 2-二硝酸甘油(1, 2-GDN)^[13]。关于硝酸甘油代谢的机制一直存在争论,关于哪个通路是主要的具有扩张血管活性的代谢途径,每条途径对药物总体活性究竟有多少的研究正在进行之中。几个酶与非酶的机制被认为参与了生物转化的机制中,其中包括谷胱苷肽 S 转移酶途径(glutathione S-transferase)^[14],细胞色素 p450 (the cytochrome p450 system)^[15],但是没有能够特异性催化硝酸甘油产生 1, 2-二硝酸甘油的(硝酸甘油只有代谢生成 1, 2-二硝酸甘油才具有扩张血管的活性)或者在硝酸甘油治疗耐受的组织中失去酶活性(为判断某途径是否能够催化硝酸甘油生物转化的主要标准)。最近,Chen 等的研究显示线粒体乙醛脱氢酶催化的酯酶催化活性是人体内硝酸甘油生物转化产生一氧化氮的主要途径^[13]。研究显示硝酸甘油介导的血管扩张是环磷酸鸟苷依赖的,并且在体内和体外均能够

被线粒体乙醛脱氢酶抑制剂所抑制,但是非环磷酸鸟苷依赖的血管扩张并不被影响^[13]。同时,线粒体乙醛脱氢酶途径很完美地解释了硝酸甘油的抑制:即在受到抑制的组织中,该酶的活性明显下降甚至完全失活;另外有实验证明线粒体乙醛脱氢酶催化反应是体内唯一能够特异性地代谢硝酸甘油产生 1, 2-二硝酸甘油(1, 2-GDN)的代谢途径^[13]。进一步的研究表明在硝酸甘油耐受发生过程中线粒体乙醛脱氢酶活性被抑制证实了上述观点^[17]。

4. 简单介绍线粒体乙醛脱氢酶的基因家族

线粒体乙醛脱氢酶是由不同基因编码的 NAD(P) (+) 依赖酶超基因家族中的一员^[18],它被认为是生理条件下氧化代谢乙醛的主要途径^[19]。Hsu 等利用 cDNA 探针以及 southern 体细胞杂交的方法将线粒体乙醛脱氢酶定位于 12 号染色体^[20]; Womack 等通过比较人,小鼠以及牛的遗传图谱将线粒体乙醛脱氢酶进一步定位于 12 号染色体长臂远端^[21]。一般来说,将编码有活性的亚基的等位基因命名为 ALDH2*1,将编码没有活性的亚基的等位基因命名为 ALDH2*2[OMIM]。一度有人认为这两个等位基因是共显性的,但是 Schwitters 等分析了 24 个日本个体发现: ALDH2*2/ ALDH2*1 杂合子个体与 ALDH2*2/ ALDH2*2 纯合子个体的乙醛脱氢酶活性相似,也就是说 ALDH2*2 等位基因是显性的^[22]。Crabb 等的研究表明线粒体乙醛脱氢酶活性下降导致乙醇代谢成为乙醛之后不能顺利进一步代谢成乙酸排除体外,直接造成乙醛在体内储留,这是亚洲人群急性饮酒相关脸红反应的主要原因^[23]。

乙醇代谢途径:

乙醇通过底物把氢传递给尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸(nicotinamide adenine dinucleotide, NAD⁺)而氧化成乙醛,并生成还原型的 NADH;

乙醇脱氢酶



乙醛经过脱氢形成羧酸,其反应方程如下:

乙醛脱氢酶



乙醇是一种血管扩张剂,但血管扩张并不是乙醇的直接作用,而是乙醛的中

枢神经系统作用的结果。在人体，乙醇的作用不仅受它的拟交感活性的影响，而且还受到它的代谢产物乙醛的影响。某些个体摄取适量的乙醇可引起严重的过敏症状，如面部潮红、心率增快、肌肉张力降低等。人体对乙醇的敏感性也存在种族差异和个体差异。白种人饮酒后，只有 5% 的个体出现面部潮红反应，而蒙古人和美国印第安人 80% 以上有面部潮红反应。包括华、日本人、朝鲜人在内的东方人也对酒精敏感，易出现面红、心动过速等急性反应。

Feldman 等最先报道了线粒体乙醛脱氢酶除了具有脱氢酶的活性之外还有酯酶的活性，同时还证明了其酯酶的活性与脱氢酶的活性是处于酶的相同的活性中心^[24]，尽管也有不同的观点认为除共同的活性位点之外，还存在酯酶的活性特殊的活性位点^[25]，文中描述了 p-nitrophenyl acetate 是乙醛氧化的很好的竞争性抑制物，但是乙醛作为 p-nitrophenyl acetate 的抑制物，其抑制作用却存在一个两相的变化，同时对不同氨基酸位点的修饰能够不同酶活性产生完全不同的抑制作用^[25]。也有观点认为两者具有完全不同的催化活性中心^[42]。

乙醛脱氢酶主要由三个不同亚基构成：一个催化亚基，一个辅酶结合亚基另外还有寡聚亚基^[27]，有实验证明，第 302 位的半胱氨酸是脱氢酶和酯酶共同的活性中心（图 4），而第 268 位的谷氨酸在催化过程中与活性中心的半胱氨酸相互作用^[27]。第 399 位谷氨酸被认为是与尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸相互作用，它被突变后能够显著改变催化的速度^[27]。

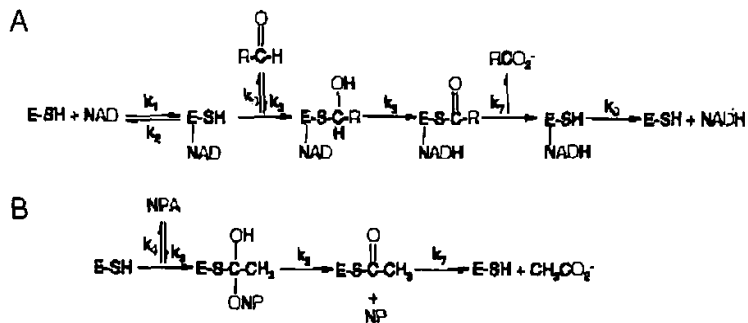


图 4. A 图为线粒体乙醛脱氢酶脱氢酶的活性反应图示，E-SH 表示位于活性中心的第 302 位的半胱氨酸
 B 图为线粒体乙醛脱氢酶酯酶的活性反应图示

正是酯酶活性可以水解硝酸甘油产生 1, 2-二硝酸甘油和亚硝酸盐离子（图

4) ^[13]。在线粒体乙醛脱氢酶第12个外显子存在一个G/A单核苷酸多态,直接导致了相应编码的多肽链上第487位氨基酸残基上赖氨酸取代谷氨酸(标记为E487K),突变的蛋白基本上丧失了清除乙醛的能力^[28, 29]。这个单核苷酸多态在包括中国人群的东亚人群中的等位基因频率最高,大约是30%^[30, 31]。等位基因G的纯合子(标记为ALDH2*1/ALDH2*1,其所编码的蛋白标记为ALDH2E)所编码的蛋白具有正常的酶活性,但是杂合子和等位基因A的纯合子(标记为ALDH2*2/ALDH2*2,其所编码的蛋白标记为ALDH2K)所编码的蛋白酶活性异常。这个多态被认为是酗酒的保护因子,并且被认为是导致不同种族饮酒习惯差异的主要因素^[32-34]。

5. 单核苷酸多态的研究进展及其在药物基因组学中的应用

SNP是Single Nucleotide Polymorphism的缩写,意即单核苷酸多态性,是新一代遗传标记。根据Cavalli-Sforza(1971),其定义是“同一群体中,在某一基因座位上,存在2种或者2种以上的等位基因,每种均占据一定的频率”一般认为DNA序列中某特定位置的变异频率低于1%为突变,高于1%为多态。

单核苷酸多态主要是碱基的替换,嘌呤到嘧啶的转变称为颠换,一种嘧啶碱基换为另一种嘧啶碱基或一种嘌呤碱基换为另一种嘌呤碱基称为转换。由于从化学结构上来讲,转换比颠换容易得多,而且转换造成氨基酸改变的可能性也比颠换少,所以在一般生物中,大多数为转换,转换与颠换之比通常为2:1。单核苷酸多态性在CpG序列上出现最为频繁,而且多是C→T,原因是CG中C即胞嘧啶常被甲基化、自发脱氨后即成为胸腺嘧啶。

单核苷酸多态为数众多,分布广泛,在全基因组中估计有 $3-10 \times 10^6$ 个,平均约1000碱基对就有一个碱基不同。由于单核苷酸多态是广泛分布于人类全基因组中稳定的多态位点,代表了不同个体之间最大的遗传差异,随着人类基因组计划的进展,人们愈来愈相信基因组中的这类多态性有助于解释个体的表型差异、不同群体和个体对疾病,特别是对复杂疾病的易感性、以及对各种药物的疗效和耐受性反应的差别,再加上单核苷酸多态易于自动化批量检测,因而被认为是新一代的遗传标记。

研究基因变异所致的患者对药物的不同反应,并在此基础上研制出新药或新

的用药方法,这一新概念被称为药物基因组学。药物基因组学不是发现新的基因,探明疾病的发生机理,预见发病风险及诊断疾病,而是研究遗传因素对药物效应的影响,确定药物作用靶点,即从表型到基因型的药物反应的个体多样性的研究。药物基因组学将基因组技术如基因测序、统计遗传学、基因表达分析等用于药物的研究和开发。

研究发现,与药物代谢及处置相关的基因多态性在群体中表现出典型的个体表型差异。分子测序技术的发展,以发现基因多态性(如单核苷酸多态性, single nucleotide polymorphisms, SNPs)为起始,通过生物化学或临床研究来评价基因多态性在病人中有无表型差异,从而为临床合理用药提供依据。药物代谢能力的个体差异一般由单基因特性决定,但药物最终的总体效应则由编码药物代谢、分布等多个阶段涉及的蛋白质的多个基因相互影响的综合结果决定。显示共显性遗传(即3种表型)的多态性的药物代谢酶决定个体的血浆药物浓度,而多态性的受体则决定着给定药物浓度下药物作用的性质。如药物治疗具有纯合野生型的药物代谢酶和药物受体的个体,疗效高,毒性小;而药物治疗具有纯合突变型的药物代谢酶和药物受体的个体,疗效低,毒性大。这说明同一药物在不同个体产生的效果不是完全相同的,有时甚至会给某些个体带来灾难性的后果。

对于许多药物来说,它们的疗效和毒性存在很大的个体差异,因此需要测定这些变化的遗传基础以及按照他们的基因型进行治疗。遗传因素对于药物作用的影响可导致药物动力学(如吸收、分布、代谢、排泄)或药效学的差异性,或者在某些情况下,根据遗传因素的差异划分疾病的亚型。在药物基因组学研究中,大规模地确定治疗意义上的多态性不是基于完整基因的世代结构图,而是基于基因组的单核苷酸多态(SNPs)等遗传标志。单核苷酸多态作为基因组的标志之一,与疾病和药效的变化相关联。这一方法成功的关键在于建立足够密度遗传标志的结构图。例如,如果整个基因组上确定了6万个单核苷酸多态性标志,这意味着平均每5万个碱基对就有这样一个标志,这样一个密度的单核苷酸多态性还不足以确定所有的有治疗意义的基因。然而,随着DNA标志发现速度越来越快,并与以计算机技术为基础的现代手段相结合,能够建立与基因型相关的治疗方案并根据疗效和安全指数对病人分类治疗。

6. 立题依据以及研究思路

有大量的研究表明：在线粒体乙醛脱氢酶第 12 个外显子存在一个 G/A 单核苷酸多态，相对应在其编码的蛋白的第 487 位赖氨酸替代谷氨酸（既正常型酶的第 487 位氨基酸为谷氨酸标记为 E487；缺陷型酶的第 487 位氨基酸为赖氨酸 E487K），相对应为核苷酸序列的第 1510 的 G/A 多态（核苷酸序列见后；相应的密码子由原来的 GAA（GLU：E）变为 AAA（LYS：K）（蛋白序列见后）。缺陷型酶对其天然底物-乙醛的酶活性的严重下降（缺陷型酶活性为正常酶活性的 6%）。在东亚人群中确定了线粒体乙醛脱氢酶三种基因型：基因型为 ALDH2*1/ALDH2*1 的个体编码的蛋白第 487 位为谷氨酸的纯合子；基因型为 ALDH2*2/ALDH2*2 的个体编码的蛋白为 E487K；基因型为 ALDH2*1/ALDH2*2 编码杂合子^[28, 29]。同时，这个单核苷酸多态（SNP）特异性地存在于东亚人群中，并且有较高的发生频率（接近 30%）^[30, 31]。在 ALDH2*1/ALDH2*2 杂合子个体的体内经过反转录 PCR 验证两种相应的 mRNA 都存在，经过 Western blot 验证两种蛋白单体也都存在，尚不能绝对定量两种蛋白单体^[35]。但是从杂合子个体不同组织匀浆液经免疫组化证明线粒体乙醛脱氢酶的存在，然后由等电聚焦电泳分离两种蛋白单体，再经过活性染色显示在这类人群中缺乏乙醛脱氢酶活性^[36]；也有其他的研究显示杂合子个体具有 13-15%野生型的酶活性^[37]。与异常纯合子相比较而言，饮酒之后杂合子个体产生饮酒相关症状（比如：头晕，头痛，脸红等）的比例要降低。这些研究都表明了杂合基因所表达的蛋白是有催化活性的。那么，究竟第 487 位上由赖氨酸替代谷氨酸为什么会造成酶活性的显著降低呢？这个问题到目前为止仍然很难回答，Jaume Farres 等认为在线粒体乙醛脱氢酶第 487 位氨基酸的负电荷是很重要的，在氨基酸发生替代的过程中，失去了谷氨酸所带的负电荷，而由带正电荷的赖氨酸取而代之，这样由于电荷的变化导致了辅酶与酶的相互作用严重变慢并且变弱（下降接近 50 倍），进而直接导致了酶活性的下降，为了证明这个设想，在重组蛋白中由谷氨酰胺取代谷氨酸，表达的蛋白所显示的酶学参数与野生型非常相似，并且在由赖氨酸取代谷氨酸的重组蛋白中，辅酶与酶的解离常数与野生型的蛋白相比较上升了 50 倍，这样由于电荷的变化导致了辅酶与酶的相互作用严重变慢并且变弱导致了活性中心的半胱氨酸的亲质子攻击能力降低了 10-20 倍^[38]。

在自然界, 线粒体乙醛脱氢酶 487 位氨基酸并不是完全保守的, 在乙醛脱氢酶超基因家族中, 第 487 位谷氨酸可以由其他相对保守的氨基酸替代, 也就是说谷氨酸并不是保持酶活性所必须的^[38]。

同时线粒体乙醛脱氢酶的酯酶的活性能够被很低浓度的尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸激活, Takahashi 等证明了尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸的激活效应是因为尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸增加第 302 位的半胱氨酸的亲质子攻击性^[39]。在人体内线粒体中尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸的浓度大约是 6mM^[40], 那生理状态下尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸的激活效应是不能被忽视的。

携带有 ALDH2*2 等位基因的个体代谢清除乙醛的能力显著降低^[28, 29], 以及乙醛是线粒体乙醛脱氢酶催化的硝酸甘油生物转化的竞争性抑制剂^[13]; 催化硝酸甘油生物转化是线粒体乙醛脱氢酶的酯酶活性^[13], 同时先前的研究显示这个多态位点同样能够显著降低线粒体乙醛脱氢酶酯酶的活性的事实^[41] 让我们能够假设这个多态位点能够影响硝酸甘油的生物转化, 进而可能导致部分患者对硝酸甘油治疗无效。我们所设计的系列实验目的: 1. 通过蛋白提纯和表达, 检测人类线粒体乙醛脱氢酶代谢硝酸甘油的酶学指标 (K_m 值和 V_{max}), 评估在人体对硝酸甘油代谢的系统中, 线粒体乙醛脱氢酶的贡献的比重; 2. 应用昆虫细胞表达系统表达不同基因型的蛋白以及不同基因型人胎儿的肝脏蛋白提纯观察体外正常酶和缺陷型酶相关的酶学参数, 通过放射标记的方法检测其催化效率是否有差异 (K_m 值和 V_{max}); 3. 应用力场分子模拟软件解释 (software-insight II) 不同基因型的乙醛脱氢酶催化效率差异的分子机制; 4. 由气相色谱检测不同基因型个体相同的给药方式使用硝酸甘油后, 药物在人体内代谢时量曲线的差异, 再与个体的基因型进行统计学分析, 观察乙醛脱氢酶的基因型是否对药物在体内的总体代谢(包括有药物活性的生物转化和没有药物活性的生物分解)产生影响, 并将代谢曲线与药物疗效进行比较; 5. 通过临床疗效与个体等位基因型的关联分析证明线粒体乙醛脱氢酶的这个单核苷酸多态是否能影响该酶对硝酸甘油生物活性转化, 期待部分解释冠心病患者对硝酸甘油的药物疗效差异的机制, 为临床上冠心病患者的个性化治疗提供依据。

线粒体乙醛脱氢酶核苷酸序列 (方框处为多态位点)

accctcgttcacatccttcaccccgaaatgatctcgtctttgggtttacggccgggtctcttcacctggagcatcagccgggaag
gtcaggggtcgccttggctcgggctgttcacattgggtcaaaaggcacacattgggggtcaaccaaggcgagctgcgtt
cgcggggccgggtctttccgcacaggcggagggcggtggcggggcgaggcgtcgcgcgagccagggggcagcc
acggggccgggggtacctagcgcacccgcttcgttgcacagctgcgcgccccatcccgaggaatggtagaggcagc
cccgccccggccccccccgcctttccattgggtgcgcgcggggcgggggagcgggggtcgggtcagtgccctgag
accctagctctgctctcgggtccgctcgtgtccgctagcccgctgcgatgttgcgcgctgcgccccgcttggggccccgc
tgggcccgcgcctcttgtcagccgccgccaccagggcgtgcctgcccccaaccagcagcccaggtcttctgcaacca
gattttcataaacaatgaatggcacgatgccgtcagcaggaaaacattccccaccgtcaatccgtccactggagaggtcatc
tgtcaggttagctgaaggggacaagggaagatgtggacaaggcagtgaaggccgccccggggcgccttccagctggggctca
ccttggcgccgcgatggacgcacacagggggcggtgctgtaaccgcctggccgatctgatcagcgggaccggacc
tacctggcgcccttgagaccctggacaatggcaagccctatgtcatctcctacctgggtggatttggacatggctcctaaaatg
tctccgggtattatgccggctggggtgataagtaccacgggaaaaccatccccattgacggagacttcttcagctacacagc
catgaacctgtgggggtgtcggggcagatcattccgtggaatttcccgctcctgatgcaagcatggaagctggggcccagc
cttggcaactggaaacgtgttgatgaaggtagctgagcagacccccaccgccccctatgtggccaacctgatcaa
ggaggtggctttccccctgggtgtgtgaacattgtgcctggatttggccccacggctggggccgccattgcctcccatgag
gatgtggacaaaagtggcattcacaggctccactgagattggccgcgtaatccagggtgtgctgtgggagcagcaacctcaa
gagagtgaaccttggagctgggggggaagagccccaacatcatcatgtcagatgccgatattggattggggcgtggaacag
gcccccttcgccccgttcttcaaccaggggccagtgctgtgtgccgggtccccggaccttcgtgcaggaggacatctatgatg
agtttgggagcggagcgttccccgggccaagtctcgggtggcgggaaccccccttgatagcaagaccgagcagggggcc
gcaggtgggatgaaactcagtttaagaagatcctcgggtacatcaacacggggaagcaagagggggcggaagctgctgtgt
ggtgggggcattgctgctgaccgtgggttacttcacagccccactgtgtttggagatgtgcaggatggcatgaccatcgcca
aggaggagatcttcggggccagtgtatgcagatcctgaagtcaagaccatagaggaggttgttgggagagccaacaattcc
acgtacggggtggccgcagctgtcttcacaaaggatttggacaaggccaattacctgtcccaggccccccagggcgggcac
tgtgtgggtcaactgctatgatgttttggagcccagtcacccttgggtggctacaagatgtcggggagtggccgggagttg
ggcgagtacgggctgcaggcatcacactgaagtgaaaactgtcacagtcaaagtgccctcagaagaactcataagaatcatg
caagcttctccttcagccattgatggaagtgcagcaaatcagcaacaaaaccaagaaaaatgatccttgcgtgctgaat
atctgaaaagagaaaattttctacaaaatcttgggtcaagaaagtctagaatttgaattgataaacatggtgggttggtg
agggtaaagagtatatgaggaaccttttaaacgacaacaatactgctagcttccaggtgatttttaaaaaatagattcaaatgtg
ttatctctctctgaaacgcttctataactcgagtttataggggaagaaaaagctattgtttacaattatatcaccattaaggca
actgtacaccctgcttgtattctgggctaagattcaaaaaactagctgcttcaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

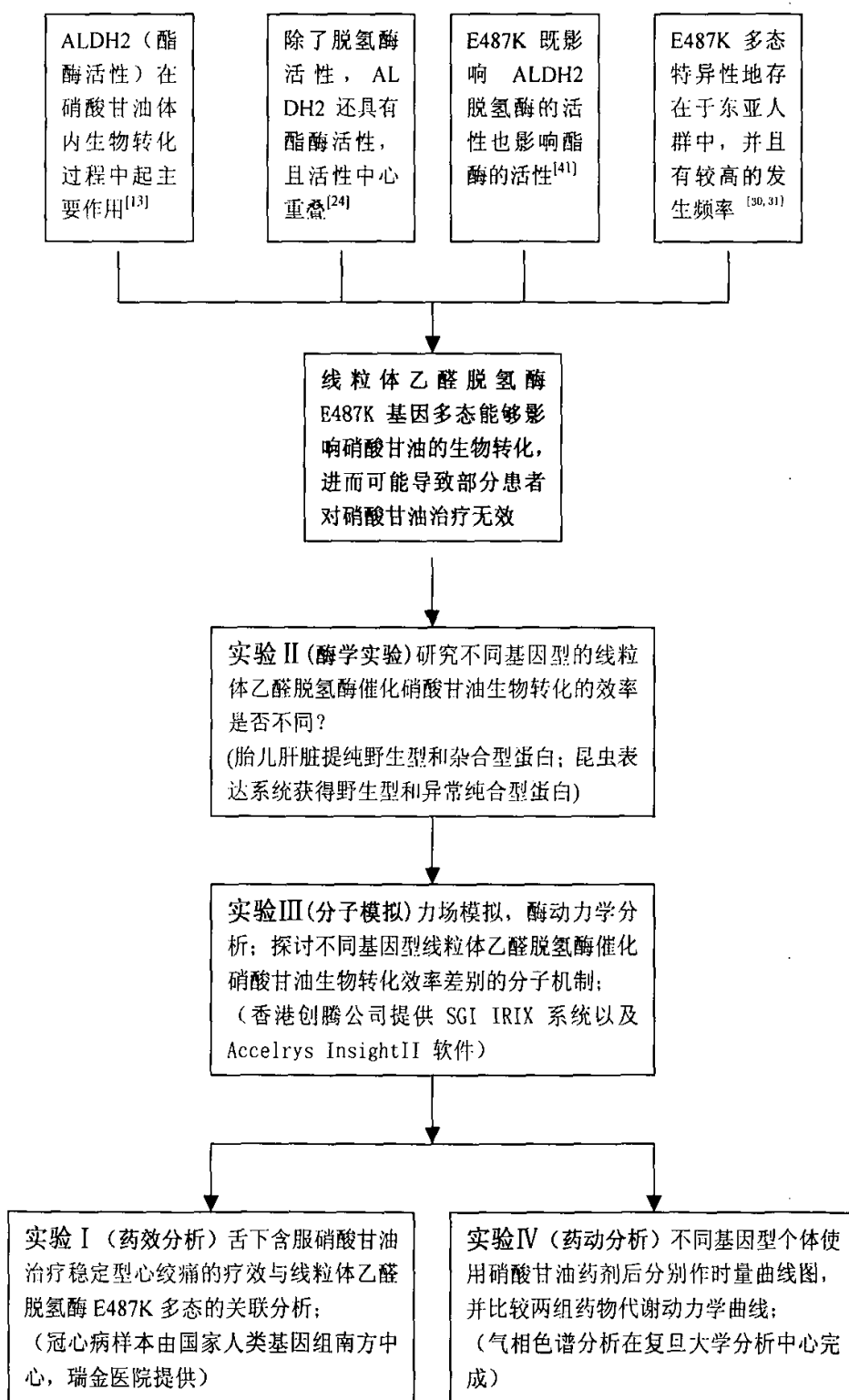
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

线粒体乙醛脱氢酶蛋白序列（前 17 氨基酸为信号肽，方框处为发生氨基酸替代的残基）

MLRAAARFGPRLGRLL

SAAATQAVPAPNQPEVFCNQIFINNEWHDAVSRKTFPTVNPSTGEVICQVAEG
DKEDVDKAVKAARAAFQLGSPWRRMDASHRGRLLNRLADLIERDRTYLAAL
ETLDNGKPYVISYLVLDLDMVLKCLRYYAGWADKYHGKTIPIDGDDFFSYTRHE
PVGVCQGHPWNFPLLMQAWKLGPALATGNVVMKVAEQTPLTALYVANLIK
EAGFPPGVVNIVPGFGPTAGAAIASHEDVDKVAFTGSTEIGRVIQVAAGSSNLK
RVTLELGKSPNIIMSDADMDWAVEQAHFALFFNQGCCAGSRTFVQEDIY
DEFVERSVARAKSRVVGPNPFDKTEQGPQVDETQFKKILGYINTGKQEGAKLL
CGGGIAADRGYFIQPTVFGDVQDGMTIAKEEIFGPVMQILKFKTIEEVVGRAN
NSTYGLAAAVFTKDLKANYLSQALQAGTVWVNCYDVFGAQSPFGGYKMS
GSGRELGEYGLQAYTEVKT VTKVPQKNS

实验思路



实验 I：临床疗效分析

背景介绍

长久以来,硝酸甘油被广泛的应用于冠心病的治疗。舌下含服硝酸甘油起效快(药物直接入血,症状一般在 5-10 分钟内缓解)^[1,2],并且可以避免肝脏的首过效应(即肝脏降解大部分经胃肠吸收的药物),是处理急性心绞痛的标准治疗方法。尽管长期应用硝酸甘油治疗会导致内皮细胞功能障碍^[42,43],同时使用硝酸甘油治疗并不能提高生存率,但是掌握了硝酸甘油正确使用方法的患者认为它是一种“神奇的药物”^[44]。

硝酸甘油能够治疗冠心病主要是因为它在体内能够释放血管活性物质——一氧化氮或者其同系物(S-nitrosothiol, SNO),进而能够激活环磷酸鸟苷(cGMP),最终能够松弛血管平滑肌扩张血管。动脉血管的扩张可以降低血压(后负荷);静脉血管的扩张可以降低前负荷;这两者都可以降低心肌耗氧量。另外硝酸甘油可以直接扩张冠状动脉,进而直接增加心肌的供氧量^[1,3,8-10]。

硝酸甘油在体内生物转化的机制仍然存在很多争议。几个酶与非酶的机制被认为参与了生物转化的机制中,其中包括谷胱甘肽 S 转移酶途径(glutathione S-transferase)^[14], 细胞色素 P450(the cytochrome p450 system)^[15], xanthine oxidoreductase^[16], 但是其中没有能够特异性催化硝酸甘油产生 1, 2-二硝酸甘油的或者在耐受的组织中失去酶活性。最近,Chen 等的研究显示线粒体乙醛脱氢酶是人体内催化硝酸甘油生物转化产生一氧化氮的主要酶^[13]。研究显示硝酸甘油介导的血管扩张是环磷酸鸟苷依赖的,并且在体内和体外均能够被线粒体乙醛脱氢酶抑制剂所抑制,但是非环磷酸鸟苷依赖的血管扩张并不被影响^[13]。同时,线粒体乙醛脱氢酶很完美地解释了在硝酸甘油的抑制:即在受到抑制的组织中,该酶的活性明显下降甚至完全失活;另外实验证明线粒体乙醛脱氢酶是体内唯一能够特异地代谢硝酸甘油产生 1, 2-二硝酸甘油(1, 2-GDN)的酶^[13]。

在东亚人群中确定了线粒体乙醛脱氢酶三种基因型:基因型为 ALDH2*1/ALDH2*1 的个体编码的蛋白第 487 位为谷氨酸的纯合子;基因型为 ALDH2*2/ALDH2*2 的个体编码的蛋白为 E487K;基因型为 ALDH2*1/ALDH2*2 编码杂合子^[28, 29]。同时,这个单核苷酸多态特异性地存在于东亚人群中,并且有较高的发生频率(接近 30%)^[30, 31]。本部分实验中,我们研究了舌下含服硝酸甘油治疗稳

定型心绞痛的冠心病患者中线粒体乙醛脱氢酶E487K基因多态与硝酸甘油疗效的关系。

材 料

1. ACD 抗凝剂: 柠檬酸 1.92g; 柠檬酸钠 5.28g; 葡萄糖 5.88g; 加去离子水至 400 ml, 高压灭菌;
2. EDTA (0.5mol/ml, pH 8.0); 0.025 mol/L KCL;
3. PBS (pH6.8) 缓冲液: 1.5mmol/L KH_2PO_4 , 8mmol/L NaH_2PO_4 , 3mmol/L KCL, 0.14mmol/L NaCL;
4. TE 缓冲液: 10mmol/L Tri-HCL (pH 7.5); 1mmol/L EDTA (pH8.0);
5. 蛋白酶 K: 粉剂去离子水配制 (10mg/ml), -20°C 备用;
6. 饱和酚、氯仿、醋酸钠、无水乙醇、75%乙醇、溴酚兰、溴化乙锭 (EB)、甘油和琼脂糖;
7. 0.18%的电泳上样缓冲液 (5ml): 1%溴酚兰 900 μl , 100%甘油 1500 μl , ddH₂O 2600 μl 混匀, 常温备用;
8. PCR 系统
Hotstar Taq:来自 Qiagen 公司; 普通 Taq 购自生工和申友公司; 4 $\times$ dNTP、10 $\times$ buffer、25mM MgCl_2 购自生工; 引物购自申友;
9. 10 $\times$ TBE 缓冲液: Tris 碱 107.8g, Boric acid 55.0g, EDTA 8.3g, 加 ddH₂O 至 1000ml, 滤纸过滤, 常温备用;
10. PCR 产物纯化试剂:
Wizard PCR Preps DNA Purification Resin, (Cat[#] A7181, Promega 公司), 80%异丙醇;
11. 测序反应试剂:
BigDye Terminator Ready Reaction Kits (PE Biosystem), AmpliTaq DNA Polymerase, dNTP, MgCl_2 , 1 $\times$ Buffer, 四种不同荧光标记的 ddNTP, 上样缓冲液 (ABI 377 Automatic Sequencer 专用), 70% 去离子甲酰胺;

主要器材

1. PCR 热循环仪:
9600 PCR Amplifier, GeneAmp 9700 PCR System (PE Biosystem), PTC-225

Peltier Thermal Cyclor (MJ), Mastercycler gradient PCR 仪 (Eppendorf-Netheler);

2. 电泳仪:

96 孔 column plate 水平式电泳槽, 凝胶图象成像分析仪(复日公司), EPS-300 稳压稳流电泳仪(天龙);

3. 离心机:

IGMA Laboratory cnetrifugen, TL-5.0 台式离心机(上海市离心机机械研究所), SORVALL RT7 冷冻离心机, Allegra 21 型 低温高速离心机 (Beckman), Allegra 21 型 低温高速离心机 (Beckman), Allegra 6R 型 低温高速离心机 (Beckman);

4. 测序仪:

ABI PRISMS 3100 Automatic Sequencer,

5. 其他:

PE160 型电子天平(Mettler), -80°C freezer (Revco Scientific), 真空干燥仪 (Maxidry plus), Eppendorf Research Multipette 进样器 (Eppendorf)。

6. 应用及分析软件: Smartview image analyse (上海复日公司), Oligo 4.0 primer design software, Sequence Navigator, Genescan and Genotyper。

美国国立生物技术信息中心网址: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov>

基因位置和序列查询网址:

<http://genome.ucsc.edu/goldenPath/hgTracks.html>

Primer 3 引物在线设计软件网址:

http://203.11.132.151/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi

测序胶图像查看及分析软件: DNASTAR 软件包

统计分析软件: SPSS 软件包。

方 法

1. 病例入选,

共有 568 位冠状动脉造影确诊的冠心病患者参与本实验, 进一步的入选标准包括:

- (1) 稳定型心绞痛(以国际卫生组织标准定义);
- (2) 没有其它已经诊断的症状与心绞痛相类似的疾病;
- (3) 在心绞痛发病的时候以含服硝酸甘油作为治疗方法;
- (4) 没有其它的抗心绞痛的药物与硝酸甘油一起服用;

一共有 111 位患者入选,

统计分析方法

关联分析 (t-检验 和 χ^2 检验) 使用 SPSS for Window 10.0 进行分析, 计量资料以均值±标准差表示, 比较时使用独立样本 t 检验。计数资料以百分比表示, 比较时使用 χ^2 检验。协变量的影响应用 logistic 回归分析估计。

2. 临床疗效判定

这些患者根据文献被分为硝酸甘油治疗有效组和硝酸甘油治疗无效组^[45]。舌下含服硝酸甘油的疗效的评定: 首先将患者心绞痛疼痛程度分为 11 级—以 0 级代表没有疼痛; 10 级代表最大程度的疼痛^[45]。

舌下含服硝酸甘油治疗心绞痛有效组入选标准:

- (1) 疼痛程度降低至少 2 个等级;
- (2) 疼痛的缓解发生在含服硝酸甘油后的 10 分钟之内;
- (3) 舌下含服硝酸甘油能够减少心绞痛的发作时间;

舌下含服硝酸甘油治疗心绞痛无效组入选标准:

- (1) 含服硝酸甘油治疗心绞痛没有缓解或者疼痛缓解程度只有 1 个等级;
- (2) 含服硝酸甘油治疗心绞痛没有改变心绞痛的发作持续时间^[45]。

含服硝酸甘油后 10 分钟以上才缓解的患者被排除在本次研究之外, 因为有报道称硝酸甘油治疗冠心病起效很快^[45, 86]

排除之后最后的入选人数确定为 80 名 (60 男性患者和 20 女性患者)。

所有的入选患者均是汉族。

线粒体乙醛脱氢酶基因分型:

1. DNA 抽提方法

500ul 全血中加入 500ul 0.025M KCl
低渗液, 混合 10 分钟, 10,000rpm1-
2', 弃上清, 得到白细胞沉淀。



加 500ul TE, 5ul 20mg/ml 蛋白酶 K,

25ul 20%SDS, 充分混匀, 50C 温浴过夜。



加 500ul 饱和酚, 混匀, *振荡 15 分钟, 15,000rpm, 5', 取上清。



加 500ul 酚-氯仿, *振荡 5 分钟, 15,000rpm, 5', 取上清。



加 500ul 氯仿-异戊醇, *振荡 5 分钟, 15,000rpm, 5', 取上清。



加 2 倍体积的无水冰乙醇(约 900ul) 及 1/10 体积的 3M NaAc(约 40ul), 混匀, -20C, 2hr。



15,000rpm, 15', 弃上清。加 500ul 75%乙醇, 15,000 rpm, 2', 弃上清。

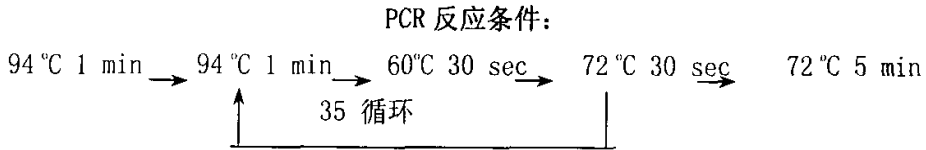


放入烘箱中干燥 (约 15-20')。加 100ul TE 溶解, 放入 4C 冰箱充分溶解。1%胶, 100V 电泳检测, 标化

2. PCR 程序

PCR 反应体系:

	终 浓 度
25 mM 引物	1 μ M
25 mM 引物	1 μ M
10 $\times$ PCR buffer	1 x
20 mM dNTP	0.2 mM
模板质粒 DNA	5 ng
TAQ polymerase	0.3ul
ddH ₂ O 补充至总体积 50 μ l	



3. 测序程序 (ABI 3100 Applied Biosystem, Foster City, CA 测序仪测序进行基因分型)

结果与讨论

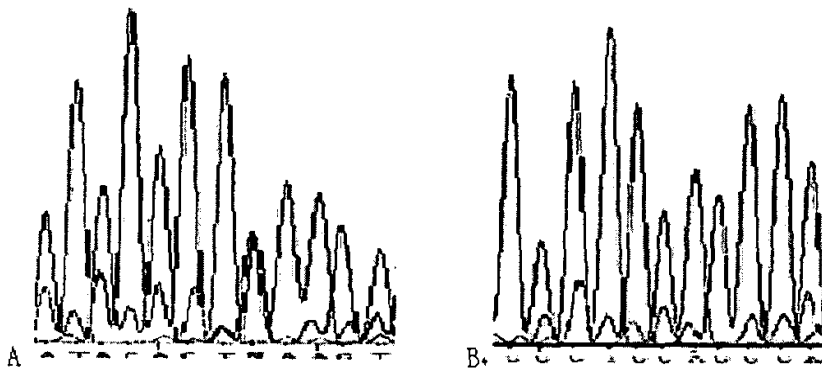


图 5. 线粒体乙醛脱氢酶测序基因分型结果.

线粒体乙醛脱氢酶基因分型结果见图 5。入选患者特点：入选患者相关参数见表 1，在硝酸甘油治疗有效和无效组之间在年龄，性别和疾病严重程度之间差异无显著性(见表 1)。舌下含服硝酸甘油疗效指标：美国人群舌下含服硝酸甘油有效率(88%)要比中国汉族人群的有效率高(80%)^[45]，但是这个比较结果可能因为不同的入选标准而受到质疑。在本次研究中，80 人中有 59 个人对硝酸甘油治疗有效(73.7%)，其中，等位基因 G 纯合子的个体有效率(47 人中有 40 人为 85.1%)要比至少带有一个等位基因 A 的个体的有效率(33 人中有 19 人为 57.6%)高，比数为 4.21 (99% 可信区间, 1.51~11.7)。关联分析结果：舌下含服硝酸甘油治疗心绞痛与线粒体乙醛脱氢酶基因型显著相关($\chi^2=7.59$, $p=0.006$)见图 6，经过性别，年龄和疾病严重程度等因素校正之后仍然显著相关。

表 1. 舌下含服硝酸甘油治疗分组各主要混杂因素组间分布情况

	舌下含服硝酸甘油治疗分组		p 值
	有效组	无效组	
性别			
男性	47 (78.33%)	13 (21.67%)	0.107
女性	12 (60.00%)	8 (40.00%)	
年龄 (均数±标准差)	64.33±9.76	65.90±9.00	0.531
疾病严重程度	46.44±21.47	37.17±19.90	0.110

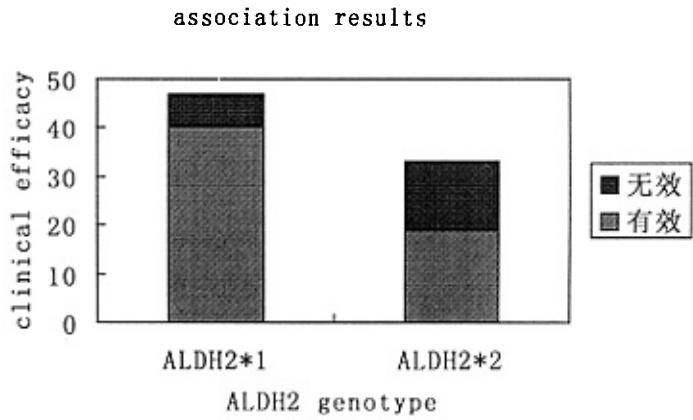


图 6. 线粒体乙醛脱氢酶基因型与舌下含服硝酸甘油治疗稳定型心绞痛关联分析结果

实验 II：酶学分析

背景介绍

不同基因型线粒体乙醛脱氢酶代谢乙醛活性差异的分子机制已经被详细阐述, Jaume Farres 等的研究表明, 缺陷型酶活性缺失主要是由于 NAD 和酶之间的相互作用减弱 (与野生型相比突变型线粒体乙醛脱氢酶与 NAD 的解离常数升高了 50 倍), 原因是突变型线粒体乙醛脱氢酶第 487 位残基的赖氨酸所带的正电荷, 因为研究表明, 体外重组蛋白在第 487 位氨基酸用谷氨酰胺残基取代谷氨酸⁴⁸⁷所得到的重组蛋白和野生型蛋白酶学性质相似^[38]; 另外, 因为突变型线粒体乙醛脱氢酶第 487 位赖氨酸的正电荷影响所导致的半胱氨酸³⁰²亲质子能力的下降 (大约降低 10-20 倍) 直接降低了酶的活性^[38]。先前有研究表明失活的等位基因是显性的^[46], 因为杂合子只具有正常酶 13-15% 脱氢酶活性, 而不是原来所期待的 50% 活性差异^[37], 但是这种显性作用是不完全的, 如果四聚体酶的各个亚基的结合是随机的, 那么实验结果符合只 ALDH2E 和 (ALDH2E) 3 - (ALDH2K) 1 四聚体是没有活性的酶, 正常的四聚体有两个活性位点而杂合子只有一个活性位点^[47]。X 线衍射显示, 第 487 位氨基酸残基由赖氨酸取代谷氨酸影响酶活性是因为氨基酸替代之后影响了这个氨基酸残基与酶活性中心的间接作用^[48]。野生型线粒体乙醛脱氢酶第 487 位氨基酸残基谷氨酸参与了两个亚基之间的两个离子键的形成, 而这两个离子键是维持四聚体结构的主要成分。尽管突变型酶的酯酶活性降低, 但是相比较其脱氢酶活性的降低还是有保留了相对较多的催化活性。除了在酯酶催化的过程中没有氢化物转移的步骤, 线粒体乙醛脱氢酶的脱氢酶活性和酯酶活性的作用机制基本相同。定点突变研究显示半胱氨酸³⁰²是脱氢酶活性和酯酶活性都必需的亲质子残基, 谷氨酸²⁶⁸是激活半胱氨酸³⁰²的必要残基^[19, 50], 很可能是一个水分子附着于谷氨酸²⁶⁸帮助去除半胱氨酸³⁰²的质子^[48]。由于突变型线粒体乙醛脱氢酶第 487 位氨基酸残基上赖氨酸所带的正电荷导致的半胱氨酸³⁰²亲质子攻击能力的降低有可能直接降低硝酸甘油生物转化催化过程的最大催化速度 (V_{max}); 同样, 尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸和对硝基苯乙酸 (线粒体乙醛脱氢酶酯酶活性的底物) 共用一个结合位点^[51], 也许能够让我们推测野生型酶和突变型酶之间米曼常数 (K_m) 会有差异。

上述研究提示, 野生型和突变型线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化效

率 (V_{max}/K_m) 存在差异, 在本部分实验中, 我们准备通过层析、超滤以及透析等方法从胚胎肝脏组织中提纯了两种基因型人类线粒体乙醛脱氢酶 (ALDH2*1/ALDH2*1 和 ALDH2*1/ALDH2*2); 同时利用昆虫细胞表达系统表达两种不同基因型人类线粒体乙醛脱氢酶 (ALDH2*1/ALDH2*1 和 ALDH2*2/ALDH2*2), 然后利用 ^{14}C 标记的硝酸甘油检测人类不同基因型线粒体乙醛脱氢酶代谢硝酸甘油的催化性质 (K_m 值和 V_{max})。

蛋白提纯材料

非放射标记的硝酸甘油	Radian International (Austin USA)
1, 2-二硝酸甘油	
1, 3-二硝酸甘油	
[2- ^{14}C] 硝酸甘油	American Radiolabeled Chemicals (ARC orneal USA)
线粒体纯化试剂盒	Sigma
苯唑嘧啶	
hydroxy cinnamate acid	
尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸	
还原型尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸	
Epoxy-activated Sepharose 6B	Amersham
DEAE-sepharose 4B	
昆虫表达系统	Invitrogene
定点突变试剂盒	Takara
超滤系统	Millipore (Bedford, Massachusetts)
Whatman K6 硅胶薄板 (250um)	whatman (Brockville, Ontario Canada)
限制性内切酶	New England Biolabs

蛋白提纯方法

线粒体乙醛脱氢酶提纯,

本研究得到国家人类基因组南方中心(上海)伦理道德委员会的批准
总共收集到 20 胚胎供进一步的提取不同基因型的线粒体乙醛脱氢酶蛋白。在提纯蛋白之前, 取每个胚胎的肝脏组织提取 DNA, 经过测序确定基因型后开始蛋

白的提纯，基因分型方法与前述一样，结果如下：

Embryo-1(L1) : G/G;	Embryo-11(L11) : G/A;
Embryo-2(L2) : G/G;	Embryo-12(L12) : G/A;
Embryo-3(L3) : G/G;	Embryo-13(L13) : G/G;
Embryo-4(L4) : G/G;	Embryo-14(L14) : G/A;
Embryo-5(L5) : G/G;	Embryo-15(L15) : G/A;
Embryo-6(L6) : G/G;	Embryo-16(L16) : G/G;
Embryo-7(L7) : G/G;	Embryo-17(L17) : G/G;
Embryo-8(L8) : G/G;	Embryo-18(L18) : G/A;
Embryo-9(L9) : G/G;	Embryo-19(L19) : G/G;
Embryo-10(L10) : G/A;	Embryo-20(L20) : G/A;

(1)分离线粒体:

缓冲液:

缓冲液 A { 30mM potassium phosphate
1mM EDTA
1mM DTT
2mM benzamidine
70mM Mes
(pH 6.0)

缓冲液 B { 0.42M potassium phosphate
1mM EDTA
1mM DTT
2mM benzamidine
70mM Mes
(pH7.6)

取出胎儿肝脏，称重



放在预冷的生理盐水中（至发白）
去除红细胞，剪碎，



用 10ml 冷的 0.25M 蔗糖溶液/克肝
脏组织缓慢地在 Potter-Elvehjem
匀浆器中研磨



冷冻离心 800g, 5 分钟以去除细胞
核, 红细胞, 完整的肝脏细胞, 以
及碎片



3/4 体积的上清液到出来, 继续离心
6000~7000g, 10 分钟



弃上清, 沉淀用蔗糖溶液在匀浆器中
重悬, 继续离心, 18000g, 10 分钟



以少量的蔗糖溶液轻轻地洗涤, 去掉
紧密的线粒体沉淀表面的绒毛状的表
层



剩余的线粒体沉体通过匀浆器在 PBS
缓冲液中重悬



重复一次



超声破碎 300 瓦, 破碎一秒钟, 停
止一秒钟, 每次二分钟, 一共三次



储存 -70℃, 准备蛋白提纯

※以上所有的操作都是在 0℃ 中进行;

※这个抽提线粒体的程序是用于抽提完整的线粒体的,而不是用于抽提所有的线粒体的,一般的得率是 20mg of mitochondria protein/g of liver.

(2)线粒体乙醛脱氢酶蛋白的提纯(提纯的过程遵循以前报道的方法,并做了一些改动^[51, 51])

超声破碎后的线粒体总蛋白上样到预
先去离子水平衡的 DEAE-sepharose 4B
离子层析柱



上样后去离子水清洗到没有 280nm 吸
收峰的物质流出;然后逐渐升高过柱液
体的离子强度直到全部 2M 氯化钠溶液
过柱,收集所有有脱氢酶活性的流出液



收集到的流出液经过超滤膜浓缩到 5 毫
升



上样到预先用缓冲液 A 平衡的 α -Cyano
cinnamate -Sephrose 6B (1.5*12.5cm)
亲合层析柱



在平衡流出液中没有 280 nm 吸收峰
的物质流出后,混合缓冲液 A 和缓冲液 B
将洗脱液的 PH 值从 6.0 提高到 7.6 就
可以洗脱 ALDH1



用溶解 2mM α -cinnamate-4-hydr-
oxycinnamic acid 缓冲液 A (PH6.0)
就可以洗脱 ALDH2



流出液中 ALDH2 仍然有少量的 ALDH1,

在同一个柱子中 α -cinnamate-Sephrose 6B 应用 50uM testosterone (与 ALDH2 有很强的亲和性) 来洗脱可以得到纯的 ALDH2 蛋白。



应用超滤设备将体积浓缩到 5 毫升左右然后在缓冲液 A 中透析过夜去除洗脱液的影响



提纯蛋白的浓度由考马斯亮蓝染色的 12% 聚丙烯酰胺凝胶电泳检测



提纯的蛋白的 N-端测序 15 个氨基酸。



提纯的蛋白与 20% 的甘油 (pH 7.0) 混合储存 -70°C 。

蛋白表达材料

SMART™ cDNA Library Construction Kit	Clontech
EcoR I HindIII	New England Biolab
Pyrobest PCR kit	TAKARA
割胶纯化回收试剂盒	中科开瑞
T4 DNA ligase	TAKARA
Mutanbest kit	TAKARA
DNA Marker (DL2000/DL15, 000)	TAKARA
pFastBac™ donor plasmid -20°C	Invitrogen
MAX Efficiency® DH10Bac™ competent cells	Invitrogen
CellFECTIN ® Reagent 4°C	Invitrogen
EcoR I HindIII	New England Biolab

Ampicillin	Amresco
Gentamicin	Amresco
Kanamycin	Amresco
Tetracycline	Amresco
X-gal	CALBIOCHEM
IPTG	CALBIOCHEM
RNase A	CALBIOCHEM
蛋白Marker	中科院上海生化所
实验仪器	
GeneAmp 2700 PCR System,	Applied Biosystem
PTC-225Peltier Thermal Cycler,	MJ
TL-5.0台式离心机,	上海市离心机械研究所
SORVALL RT7 冷冻离心机	
PE160型电子天平	Mettler
EPS-300稳压稳流电泳仪	天龙
水浴锅	上海医疗器械五厂
超净工作台	上海市淀山湖净化设备厂
Spodoptera frugiperda (Sf9 cells)	Invitrogen
Sf-900 II Serum-Free Medium (SFM)	Invitrogen
离心机	宁波新芝科器研究所
37° C 摇床	太仓市科教器材厂
CO2培养箱	NuAireTM
凝胶成像系统	上海复日科技
6×His柱	AMERSHAM 1ML
SDS-PAGE电泳系统	BIO-RAD
液体闪烁仪 LS6500	BECKMAN
721分光光度计	尤尼柯(上海)仪器有限公司
所有引物均由上海捷倍思生物技术有限公司合成, 所有引物都采用PAGE胶纯化。	

蛋白表达方法

1. cDNA 文库的构建和目的基因的克隆

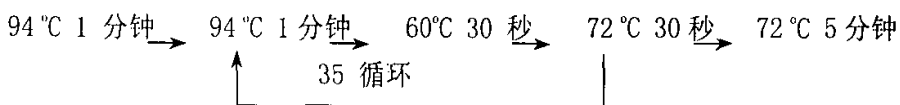
以人胎脑 cDNA 文库(购自 Clontech 公司)为模板,用合成的引物 1 (5' -CAC TCG AGT GAG ACC CTA GCT CTG CT-3') 和引物 2 (5' -TCA AGC TTT TAG TGG TGG TGG TGG TGG TGG TGT GAG TTC TTC TGA GGC ACT TTG AC-3') 做 PCR 反应 (TAKARA Pyrobest kit), 条件为 94℃, 2min, 25 个循环的 94℃, 45s, 60.1℃, 45s, 72℃, 2min。将 PCR 产物及载体 pFastbacl 用 EcoR I, HindIII (NEB) 充分酶切, 割胶回收 (中科开瑞) 后, 用 T₄DNA 连接酶连接, 转入大肠杆菌 (DH5 α 感受态), 挑取菌落测序, 获取目的基因克隆。

2. 构建点突变质粒

PCR 反应体系:

	终浓度
25 mM 引物	1 μM
25 mM 引物	1 μM
10×PCR buffer	1 x
20 mM dNTP	0.2 mM
模板质粒 DNA	5 ng
Pyrobest polymerase	0.3u1
ddH ₂ O 补充至总体积 50 μl	

PCR 反应条件:



①用 EcoR I 和 HindIII 双酶切 PCR 产物, 割胶纯化并定量。

反应体系:	PCR 产物	1 μg
	10×buffer	5 μl
	EcoR I (10U/μl)	5 U
	HindIII (10U/μl)	5 U
	ddH ₂ O 补充至	50 μl

反应条件: 37℃ 2 小时

② 似双酶切 pPIC3.5 质粒, 割胶纯化并定量。

③ T4 连接酶连接经双酶切处理过的 PCR 产物和 pPIC3.5K 质粒。

连接体系:	酶切 PCR 产物	30 ng
	酶切 pPIC3.5K 载体	10 ng
	10×T4 连接酶 buffer	1.5 μ l
	T4 连接酶 (3 U/ μ l)	1.0 μ l
	ddH ₂ O 补充至	15.0 μ l

连接条件: 14~16℃ 连接过夜

④ 以步骤(1)获取的目的克隆为模板, 用合成引物 1(5' -CAG GCA TAC ACT AAA GTG AAA ACT GTC-3') 和引物 2(5' -CAG CCC GTA CTC GCC CAA CTC C-3') 做 PCR 反应, 条件为 94℃, 3 分钟, 25 个循环的 94℃, 45 秒, 65℃, 45 秒, 72℃, 5 分钟。产物割胶回收, 经连接反应, 纯化及连接反应后, 转入大肠杆菌 DH5 α 感受态, 挑取菌落测序, 质粒抽提, 获取目的基因克隆。

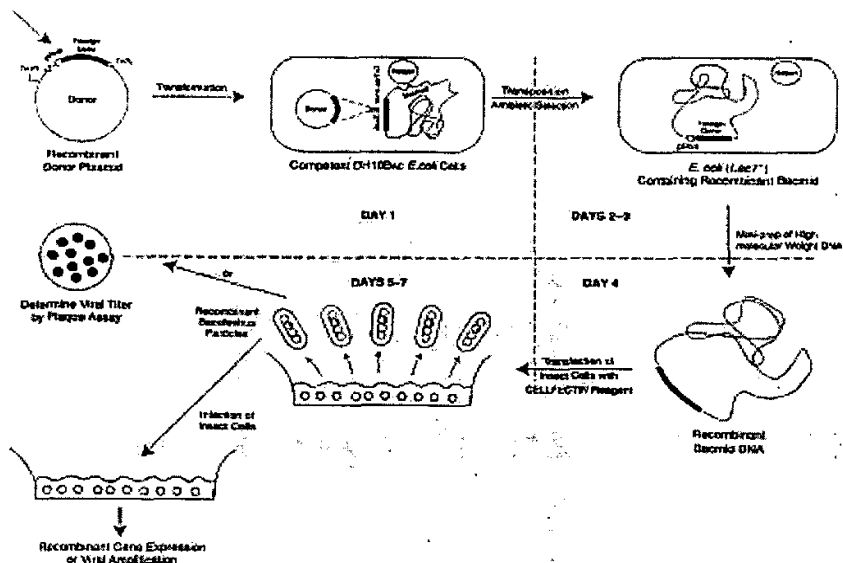


图 7. 昆虫细胞表达系统试验流程

3. 感受态菌(DH5 α)的制备

1. 5ul DH5 α 菌液在 5ml SOB-Mg⁺ 培养基中, 30-37℃ 摇床培养过夜
2. 取 2ml 菌液于 200ml SOB-Mg⁺ 培养基, 30℃, 200rpm 振荡至 OD₅₅₀=0.3
3. 收集菌体, 冰浴 10 分钟, 2000rpm 4℃ 离心 10min

4. 充分去上清, 加入 1/3 体积 CcmB80 液, 冰浴 20min, 2000rpm, 4℃, 离心 10min
5. 充分去上清, 重悬细菌 pellet 于 1/12 体积的 CcmB80 液
6. 分装至 0.5mlTube (200ul/Tube), 冰浴
7. 液氮速冻, 贮存于 -80℃

4. 实验试剂的配制

1. 培养基:

1. LB 培养基: 在 950ml 去离子水中加入细菌培养用

胰化蛋白胨 10g

酵母提取物 5g

NaCl 10g

用 5molNaOH(约 2ml) 调节至 pH7.0, 加入去离子水至总体积为 1L, 151bf/in² 高压下蒸汽灭菌 20min

2. SOB 培养基: 在 950ml 去离子水中加入细菌培养用

胰化蛋白胨 20g

酵母提取物 5g

NaCl 0.5g

溶解完全后加入 250mol/L KCl 10ml (在去离子水中溶解 1.86gKCl 配制成 250mmol/L KCl 溶液), 用 5mol/L NaOH(约 0.2ml) 调节 pH 至总体积为 1L, 在 151bf/in² 高压下蒸汽灭菌 20min. 该溶液在使用前加入 5ml 经灭菌的 2mol/LMgCl₂ (2mol/LMgCl₂ 溶液的配制方法如下: 在 90ml 去离子水中溶解 19g MgCl₂, 然后加入去离子水至总体积为 100ml, 在 151bf/in² 高压下蒸汽灭菌 20min)

3. 含琼脂的培养基的配制:

每 100mlLB 培养基中加入 1.5g 琼脂, 然后在 151bf/in² 高压下蒸汽灭菌 20min, 冷却至 50℃ 时加入 Amp 终浓度 50-100ug/ml. 轻轻摇晃后铺制平板, 待培养基完全凝结后倒置平皿并贮存于 4℃ 冰箱中备用, 使用前温浴 1hr.

4. Amp 的配制:

0.5g 的 Amp 溶解于 5ml 的无菌水中, 然后取 1ml 分装于 Eppendorf 管中。

II. 酚的平衡:

1. 经过液化的酚液应贮存于 -20°C , 用前将之从冷冻室中取出, 使其温度升至室温。然后在 68°C 使酚溶解, 加入羟基喹啉至终浓度为 0.1%
2. 加入等体积的缓冲液(常于室温加入 0.5mol/L Tris-HCl pH8.0), 用磁力搅拌器将混合物搅拌 15 分钟, 关上搅拌器待两相分开后, 用与带有接液瓶的真空装置相连的玻璃吸管尽可能多的吸出上相(水相)液
3. 加入等体积的 0.1mol/L Tris-HCl pH8.0 的酚中, 搅拌 15min 后关上磁力搅拌器, 按步骤 2 所述移出上层水相。重复抽提过程, 直到酚相的 pH 大于 7.8, 酚达到平衡并最后一次移出液相后, 加入 0.1 体积含有 0.2% β -巯基乙醇的 0.1 mol/L Tris-HCl pH8.0。这种形式的酚溶液可装在不透光的瓶中并处于 10 mol/L Tris-HCl pH8.0 缓冲液层下, 于 4°C 贮存。

III. 氯仿:异戊醇 体积比 24:1

溶液 I: 50mmol/L 葡萄糖
25mmol/L Tris-HCl pH8.0
10mmol/L EDTA(pH8.0)

溶液 II: 0.2mol/L NaOH
1% SDS

溶液 III: 5mol/l 乙酸钾 60ml
冰乙酸 11.5ml
水 28.5ml

IV. TE、牛胰 RnaseA/TE: 1XTE(10mMTris 1mMNaCl pH7-8)

Rnase A(10mg/ml): 25mg Rnase A 加入 2.5ml 1XTE
100 $^{\circ}\text{C}$ 水浴 10min, 冷却至室温后分装 -20°C 保存
Rnase A/ TE 工作液(500ul RnaseA 加入 50ml TE)

V. TAE: 50X 242g Tris 碱 57.1ml 冰醋酸

100ml 0.5mol/L EDTA(pH8.0)

使用前稀释成 1XTAE

VI. 20mMTris 1mM EDTA PH8.0

VI. AgaroseI: 1%溶解于 1XTAE

AgaroseII(Low Melting Point): 1%溶解于 1XTAE

VII. 7.5MNH₄AC pH7.6 2MNH₄AC pH7.4 3MNaAC

7. ALDH2 的 PCR 片段与载体的酶切:

酶切位点: ALDH2 PCR 片段: EcoR I HindIII

pfast plasmid: EcoR I HindIII

酶切体系:

ALDH2 或载体	3 ul
10xBuf H	3 ul
BSA	0.3 ul
EcoRI	1.0ul
HindIII	1.0ul
H2O	22ul

37°C, 4 hr, 放于-20°C保存

8. ALDH2 和载体片段回收

1. 制胶: a. 分离胶: 100ml TAE, 1g agarose(electrophoresis)

b. 回收胶: 20ml TAE, 0.2g agarose(low melting point)

2. 电泳回收

上样 (30ul 样品+10ul 溴酚兰) → 电泳 (120v)

3. 切下含目的基因片段的回收胶, 分别放入两个新的 Eppendorf 管中

4. 65°C水浴 5 min

5. 加入 5 倍体积的 20mMTris1mMEDTA, pH8.0

6. 65°C待胶完全融化后加入等体积的酚, 振荡混匀, 15000rpm, 离心 5min

7. 取上清于新的 Eppendorf 管中, 加入等体积酚: 氯仿异戊二醇(1:1),

振荡混匀, 15000rpm 离心 5min

8. 取上清于新的 Eppendorf 管中, 加入二倍体积 70%乙醇, 0.1 体积 3MNaAC, Glycogen 1ul, 沉淀 2-3hr

9. ALDH2 片段与载体片段连接

1. 将回收的 ALDH2 和 pfast plasmid 用 70%乙醇洗一遍, 离心, 吸去乙醇, 晾干, 然后分别溶于 8ul 水中

2. 向新 Eppendorf 管中加入 ALDH2 5ul, pfast plasmid 1ul, 10xT4buf 1ul, T4 ligase 0.2ul, dd H₂O 3ul。

3. 16℃过夜。

10. 连接产物的转化

1. -80℃冰箱中取出 DH5 α 感受态菌 200ul (1 管), 冰浴使其融化

2. 取 100ul 作对照, 向另 100ul 菌液中加入连接片段, 混匀后, 冰浴 30min

3. 42℃温浴 1.5min-2min

4. 冰上冷却, 加入 500ul SOB, 37℃摇床培养 1hr (100 转)

5. 取出细菌铺 Amp (50-100ug/ml) 平板

6. 37℃摇床培养过夜

11. 单菌落的筛选及小规模质粒扩增

从 ALDH2 平板上挑 12 个单菌落, 6 大 6 小, 分别加入 12 个含 2ml LB (液体) Eppendorf 管中, 37℃摇床培养过夜

12. 小规模抽提质粒

1. 取 1.5ml 菌液, 4℃15000rpm30sec, 剩余菌液保存

2. 吸去培养液, 使菌体尽量干燥

3. 将菌体重悬于 100ul 用冰预冷的 Solution I 中, 剧烈振荡

4. 加入 200ul Solution II, 温和颠倒数次, 冰浴

5. 加入 150ul 冰预冷的 Solution III, 温和振荡数次, 置冰上 5min

6. 4℃ 15000rpm 5min, 将上清移入另一管中

7. 加入等体积的酚: 氯仿抽提, 4℃15000rpm5min, 取上层溶液

8. 加入 2 倍体积的无水乙醇于-20℃沉淀 30min

9. 4℃15000rpm10min, 去上清

10. pellet 用 70%Alc 洗涤 DNA

11. 4℃15000rpm5min, 弃上清, 干燥 pellet

12. pellet 加入 50ul 含牛胰 RnaseA(20ug/ml)的 TE 重新溶解, 42℃水浴 30min4℃贮存

13. Agarose 电泳检查结果

13. 用 EcoRI 和 HindIII检测连接产物

取 2 个 1.5mlEppendorf 管, 分别加入 1、3 号产物:

plasmid	5ul
Buffer H	2ul
BSA	0.2ul
EcoRI	0.75ul
NotI	0.75ul
H2O	11.5ul

37℃, 温浴 4 hr

电泳检查结果

14. 大规模质粒扩增

取 2 个 250ml 的灭菌的三角烧瓶, 内有 50mlLB 培养基+50ulAmp. 无菌条件下将 1 号菌接入, 37℃摇床培养过夜

15. 大规模抽提质粒

甘油菌的制备:

无菌条件下取出 600ul 菌液加入 600ul35%的甘油-20℃保存.

碱裂解法抽提质粒:

1. 50ml 菌液, 5000rpm 5min
2. 沉淀加入 10ml SolutionI, 充分悬浮
3. 加入 20ml SolutionII, 缓慢颠倒离心管数次, 混匀, 冰浴 10min
4. 加入 15ml SolutionIII, 温和振荡, 冰浴 10min
5. 5000rpm, 10-15min, 上清用四层纱布过滤至另一个离心管中
6. 加入 0.6 倍体积的异丙醇, 冰浴 10min, 5000rpm 10min

7. Pellet 加入 2mlRNaseA/TE, 42℃30min
8. 溶液中加入等体积的 PEG/NaCl2ml, 冰浴 5min
9. 5000rpm 10min
10. Pellet 加入 450ulTE 后将溶液移至 1.5ml 的 Eppendorf 管中, 原离心管用 50ul 洗涤后也移入 Eppendorf 管中
11. 溶液用苯酚和氯仿抽提 3 次, 15000rpm 5min
12. 上清加入 2 倍体积的无水乙醇, -20℃30min
13. 15000rpm10min
14. 沉淀用 70%Alc 洗涤, 干燥
15. 沉淀用 500ulTE 溶解, 测定 OD260 值, 4℃保存
16. 对 11 号质粒再次酶切检测,

16. 转座及重组病毒的筛选

冰上溶化感受态细胞DH10Bac™, 加入1ng左右经测序鉴定的重组质粒, 冰浴30分钟, 转移到45℃, 45秒, 迅速冰浴2分钟, 加入900ulSOC培养基, 37℃摇床培养4小时, 取100ul涂布到涂有含50ug/ml卡那霉素, 7ug/mg庆大霉素, 10ug/mg四环素, 100ug/ml Blu-gal, 40ug/ml IPT的固体LB培养基上, 37℃培养24到48小时, 从众多的蓝斑中挑选出白斑菌落。

将挑选出的白斑菌落在含50ug/ml卡那霉素, 7ug/mg庆大霉素, 10ug/mg四环素的液体培养基上37℃过夜培养后, 取1.5毫升, 14, 000转, 1分钟, 弃上清, 用0.3毫升溶液 I [15 mM Tris-HCl (pH 8.0), 10 mM EDTA, 100 μ g/ml RNase A] 重悬, 缓慢加入溶液 II (0.2 N NaOH, 1% SDS), 轻轻混匀后, 室温5分钟, 加入0.3毫升醋酸钾(pH 5.5), 14, 000转, 10分钟, 将上清加入到含有0.8毫升异丙醇的离心管中, 14, 000转, 15分钟, 弃上清, 加入70%的乙醇, 反复颠倒后弃去, 自然蒸干, 加入40微升TE, 取2微升电泳鉴别。

17. 重组病毒感染sf9细胞

用 6 孔培养板接种约含 9×10^5 个细胞的 2 毫升 sf-900 II SFM (含 50U/毫升的氨苄, 50 微克/毫升的链霉素), 27℃使细胞吸附 1 小时, 配制溶液 A (稀释约 5 微升重组 DNA 到 sf-900SFM) 和溶液 B (稀释约 6 微升 CellFECTIN® Reagent 到 100 微升 sf-900SFM), 混合溶液 A 和溶液 B, 室温 15 到 45 分钟, 用 2 毫升

sf-900 II SFM 洗涤细胞, 加入 0.8 毫升 sf-900 II SFM 到脂质体-DNA 复合物, 并将稀释的脂质体-DNA 复合物加入到细胞中, 27°C 孵育 5 小时, 弃转移混合物, 加入 2 毫升 sf-900 II SFM, 27°C 培养 72 小时, 收集病毒, 感染处于对数中期的细胞。

18. 转染

1. 将培养在 Ultimate Insect medium 中的 sf 9 细胞, 传 2×10^6 于 60mm 盘上。轻轻摇晃使细胞分布均匀停止摇晃将细胞孵育至少 15 分钟, 以使其充分贴壁。
2. 将 1ml Ultimate Insect™ 无血清培养液, 1ug plasmid 和 20ul Insectin-Plus™ liposomes 加入 1.5ml Eppendorf 管中, 充分振荡 10 秒钟。
3. 室温温育 15 分钟。
4. 弃原细胞培养液, 将转染混合物一滴滴加入 60mm 盘。
5. 室温温育 4 小时。
6. 加 1-2ml Ultimate Insect™ 无血清培养液于 60mm dish。

19. 选择稳定转染的细胞

1. 转染 48 小时后, 弃 transfection solution 后加没有抗生素的新鲜培养液 24-48 小时。
2. 待细胞贴壁牢固后, 将培养液换为 30ug/ml 的含有 blasticidin 的培养液。
3. 每 3-4 天换一次液。

用有限稀释法得到单克隆, 并通过 anti-His 抗体鉴定后, 可以纯化蛋白。

20. 蛋白纯化

将 72 小时培养的细胞 10000rpm, 5min, 弃上清, 加入 5ml 水, 超声波打碎, 10000rpm, 5min, 获取上清, 经过 6xhis 柱 (1ml, Amersham), 用不同浓度梯度的咪唑 (0.05M-0.5M) 洗脱并分部收集, 将各部分收集产物用 12% 的蛋白胶 (SDS-PAGE) 电泳鉴定。

15. 蛋白质浓度的测定,

蛋白质浓度利用 Bradford 法检测, 以牛血清白蛋白做标准曲线。

酶学分析 (enzyme analysis)

测定酶活性的方式

动力学法 (kinetics procedure) : 在一定的条件下, 酶反应速度和酶浓度成正比, 因此测定酶反应速度就可以不求得酶浓度。

反应条件的选择

1. 底物: 为了不使反应速度受到限制, 反应系统应使用足够高的底物浓度, 判断标准是 K_m . 例如, 选用的 $[S]=100K_m$, 在这种情况下, 酶反应速度可以达到最大速度的 99%。
2. pH 值: 缓冲液的离子强度: $\mu=0.5\sum CZ^2$
3. 温度: 从酶的反应系数来看, 温度变化 1°C , 反应速度可能相差 10%, 最好控制温度在 $\pm 0.1^\circ\text{C}$ 的变动范围之内。国际生化联合会在 1961 年建议采用 25°C 为酶反应的测定速度, 到 1964 年则提议改为 30°C 。实际上很多生化工作者选择 37°C 作为酶反应温度。
4. 辅助因子: 我们需要加的辅助因子是 NAD, 以及蛋白酶抑制剂。
5. 底物: 在反应体系中也许存在能够以乙醛脱氢酶作为催化作用的物质, 所以, 应该先加酶和 NAD 然后待反应平衡了再加乙醛开始反应, 另外应该同时做空白对照。

样品的稀释效应: 一个是影响酶的稳定性; 另外就是降低了抑制因素和辅助因素的浓度。

将样品体积和反应混合物的体积记录下来以便比较分析。

测定方法:

取样法 (sampling method): 是指在酶反应开始后不同的时间内, 从反映系统中取出一定量的反应液, 并用适当的方法停止其反应, 然后根据产物和底物在化学性质上的差别进行分析, 求得单位时间里酶促反应变化量的一种方法。

检测指标:

- ① 酶反应底物的速度和底物浓度直接相关;
- ② 底物浓度决定着酶系统的反应级别;
- ③ 衡量这种关系的尺度是 K_m ;

(A) 催化乙醛分解代谢酶学分析

线粒体乙醛脱氢酶的脱氢酶活性是根据在 NAD^+ 转化为 NADH^+ 的过程中应用 Unikon 941 紫外分光光度仪检测 340 nm 的形成^[56]。反应体系成分包括 100mM

Tris-盐酸 (pH 8.5), 1mM NAD⁺, 1mM 4-methylpyrazole, 反应在加入 1mM 乙醛后开始, 具有利于避免非特异性的 NADH 形成 ($0.0125A_{340}$ 等于 1nmol/mg/min)。一个脱氢酶活性单位定义为每分钟能够催化产生 1 μ mol 的 NADH 的蛋白量^[41]。

(B) 催化硝酸甘油生物转化酶学分析

①. 薄层色谱确定各个标准样品的 R_f 值

操作步骤:

薄板的准备

样品处理: 1, 样品为非同位素标记的三硝酸甘油, 1, 2-二硝酸甘油; 1, 3-二硝酸甘油; 2, 样品的处理: 样品中不能含盐, 否则会造成脱尾现象; 样品的溶剂为乙酸乙酯, 不应该使用水溶液, 因为水溶液会使吸附剂的活性下降, 从而使斑点扩散; 样品溶液浓度应该为 1-5mg/ml;

点样 操作要点: 斑点小, 均匀, 点样的体积大约为 0.5-5 μ l, 如果样品是纯物质, 则点样量需要是 μ g 或者 ng;

展层 展层剂的选择甲苯/乙酸乙酯=10: 1

显色: 显色剂: 二苯胺 (DPA) 50mg 溶解于 100ml 甲醇中, 锡纸包裹避光保存于喷雾瓶中。展层后用将显色剂均匀喷到整个薄层板上, 放置于紫外灯下照射 30 秒到 2 分钟, 后肉眼直接观察。

计算 R_f 值

$$R_f = \frac{\text{溶质的最高浓度中心至原点中心的距离}}{\text{溶剂前沿至原点中心的距离}}$$

② 反应体系

稀释第二位碳同位素标记的硝酸甘油，配置成不同浓度的母液，以便检测酶动力学参数是使用。分别得到 10 μ mol/L 和 100 μ mol/L 的母液。

③ LSS 检测

- 1、在反应体系中加入 2ml 乙醚，反复震荡，混匀；
- 2、将上层的乙醚吸出，置于去活化的玻璃瓶中；
- 3、重复三次，收集三次吸出的乙醚于同一个瓶中；
- 4、氮气轻柔吹干；加入 100 μ l 乙酸乙酯上样（薄层色谱），同时上样标准品；
- 5、薄层色谱分离后，以刮刀根据标准品相应的位子刮下 NTG，1，2-DNG 和 1，3-DNG 对应位置的硅胶，放置于闪烁瓶中，加 3 毫升闪烁液；
- 6、放在 LS6500 中测量；

根据放射性测量值确定酶反应体系中个组分的终浓度；计算 K_m 。

④ 酶动分析

改变底物浓度共 8 个浓度梯度，然后检测各自的初速度，应用双倒数作图法计算得到 K_m 值，每一个实验点至少重复三次，标准差小于 $\pm 15\%$ 。

结果与讨论

1 实验小结

1. 1 酶分离纯化工作的关键步骤：

1. 防止酶变性失效：

- ① 除了少数例外，所有的操作都必须在低温条件下进行，特别是在有机溶剂存在情况下更应该小心；
- ② 大多数酶在 PH < 4 或者 PH > 10 的情况下不稳定，应该控制整个系统不要过酸或者过碱，要避免在调整 PH 值时产生局部过酸或者过碱；
- ③ 尽量避免泡沫产生
- ④ 重金属离子能引起酶的失效，有机溶剂能使酶变性，微生物污染和蛋白酶水解都能使酶分解破坏。

2. 预处理和破细胞：

3. 工作前应该对所分离的酶的性质如溶解度，分子大小，电化学性质和酶的

稳定程度有所了解,

4. 判断所选择的方法是否正确应该始终以活力检测作为标准, 一个好的分离步骤应该是比酶活力提高。

5. 抽提:

① pH: 选择的 pH 值不能超出酶的稳定范围, 从最佳的抽提效果而言, 选择的 pH 之最好远离酶等电点。酸性蛋白质应该用硷性条件溶液抽提

② 盐: 大多数

③ 固定相的高度一般为 15cm 左右, 太短可能分离效果不好, 太长也会由于扩散或拖尾导致分离效果不好;

1. 2 薄层色谱实验关键步骤:

1、薄层板的制备应注意两点: 载玻片应干净且不被手污染及吸附剂在玻片上应均匀平整。

2、点样与展开应按要求进行: 点样不能戳破薄层板面; 展开时, 不要让展开剂前沿上升至底线。否则, 无法确定展开剂上升高度, 即无法求得 R_f 值和准确判断粗产物中各组分在薄层板上的相对位置。

3、某种样品在这种展开剂中只显示一个点, 并不等于在别的展开剂中也只显示一个点。因此在寻找展开剂时, 多尝试几种比例不同, 成分不同的展开剂。展开剂的极性太小, 点分不开, 极性太大, 也分不开, 一般以目标产物的 R_f 值在 0.3 左右为最佳。

4、点不能点得太浓, 否则容易重叠, 不易判断, 因为如果两个点相近的话, 太浓就变成一个点了。

5、板上点的展开的清晰程度和溶剂的极性和物质在该溶剂中的溶解性有关, 只

普遍认为血管平滑肌中线粒体乙醛脱氢酶是导致血管扩张的主要成分, 但是从血管平滑肌中很难提纯足够数量的线粒体乙醛脱氢酶蛋白, 所以从肝脏中提取线粒体乙醛脱氢酶, 因为肝脏中的线粒体乙醛脱氢酶被认为与血管平滑肌中相应酶有相似的催化特性^[13]。由于在实际工作中不同基因型的成年个体的肝脏很难获得, 因此我们收集了胎儿的肝脏而胎儿肝脏和成年个体的肝脏在酶的数量上相似, 在不同基因型催化效率的差异方面相同^[87, 88, 89], 各个基因型的

酶脱氢酶的活性研究也证实了这一点。我们应用了一套快速的, 特异的并且高效的提纯方法获得了单一的蛋白尽管我们总共获得了 23 个胎儿, 但是我们只找到了野生型, 和杂合子基因型的个体, 并没有找到异常纯合子的个体。我们利用昆虫表达系统获得了野生型和异常纯合子的蛋白。

2. 从胎儿肝脏中提纯不同基因型的蛋白

开始提纯之前, 每个个体的线粒体乙醛脱氢酶的基因型通过直接测序确定(图 14); 人胎儿线粒体乙醛脱氢酶通过线粒体的提纯与其他主要的污染蛋白分离, 然后利用 DEAE-sepharose4B 离子层析柱(图 10) 亲和层析柱 α -Cyanocinnamate-Sepharose 6B(图 11) 获得单一的线粒体乙醛脱氢酶, 经过缓冲液 A 平衡之后, 目的蛋白被洗脱液(溶解有浓度为 2mM α -cyano-4'-hydroxy cinnamate 缓冲液 A pH6.0) 特异性洗脱下来(图 11); 获得纯蛋白之后按照文献报道 Robert C. POOLE 和 Andrew P. HALESTRAP^[23] 将蛋白进行透析; 最后获得的蛋白溶液在考马斯亮蓝染色的 12%聚丙烯酰胺凝胶上显示单一条带, 分子量估计为 54kDa(图 15)。利用 Edman 降解法 N-端蛋白测序 15 个氨基酸所得到的结果与线粒体乙醛脱氢酶的相符合。DEAE-sepharose 4B 对于目的蛋白的提纯并不是必须的, 没有应用这个层析柱我们得到了相似的结果, 应用这个层析柱的主要目的是降低对后续亲和层析柱的污染。

3. 应用 Bac-to-Bac 昆虫表达系统表达不同基因型 ALDH2

最开始应用一步法 PCR 直接从构建于 λ gt11 肝脏 cDNA 文库中直接扩增没有成功, 然后应用巢式 PCR 成功地扩增到线粒体乙醛脱氢酶 cDNA(图 8), cDNA 序列长度为 1600 bp, 测序确定其序列与 GenBank 所公布的序列一致。将线粒体乙醛脱氢酶 cDNA 片段插入重组的质粒中, 菌落 PCR 验证(图 12) 并且插入的正确性由双酶切法检验(图 13)。多态位点应用定点突变试剂盒引入插入质粒的线粒体乙醛脱氢酶 cDNA 中(图 9)。Bacmid DNA 的长度超过 135 kb, 线粒体乙醛脱氢酶 cDNA 的正确插入由直接测序检验(图 17)。不同基因型线粒体乙醛脱氢酶 cDNA 的重组质粒包括 pFasBac-ALDH2*1 和 pFasBac-ALDH2*2。

过夜培养之后, 纯化重组的Bacmids然后转染昆虫细胞sf9。

当昆虫细胞生长浓度是 1×10^6 Sf9 cells/ml 的时候, 重组蛋白线粒体乙醛

脱氢酶的表达量最高，生长96小时之后收获。表达的效率应用免疫法检测确定，最后同样利用上述提纯蛋白的方法纯化目标蛋白，最后获得的蛋白溶液在考马斯亮蓝染色的12%聚丙烯酰胺凝胶上显示单一条带，分子量估计为 54kDa (图 16)。利用Edman 降解法N-端蛋白测序15个氨基酸所得到的结果与线粒体乙醛脱氢酶的相符合。

4. 不同基因型蛋白酶学指标

不同的基因型的酶的脱氢酶活性的酶学指标测定结果列于表 2, 在分析硝酸甘油生物转化的过程中，所有基因型的酶都是催化硝酸甘油主要产生 1,2-二硝酸甘油 (1,2-二硝酸甘油 / 1,3-二硝酸甘油 = 8:1)。

不同基因型线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化的酶动力学指标列于表 2.; 人类胎儿肝脏提纯的野生型和杂合子的线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化的最大反应速度(V_{max}) 和米曼常数(K_m) 值 分别是 5.14 nmol/min/mg 和 8.20 μM vs 1.12 nmol/min/mg 和 20.24 μM ; 昆虫细胞表达系统表达的 ALDH2 催化硝酸甘油生物转化的最大反应速度 (V_{max}) 和米曼常数 (K_m) 值分别是 4.18 nmol/min/mg 和 11.32 μM vs 1.08 nmol/min/mg 和 25.45 μM 。与野生型线粒体乙醛脱氢酶相比较，杂合子和异常纯合子线粒体乙醛脱氢酶的 K_m 明显较低而 V_{max} 明显较高，各个酶的催化效率降低 11 倍 (从人胎儿肝脏提取的野生型和杂合型的线粒体乙醛脱氢酶相比较) 和 9 倍 (由昆虫表达系统获得的野生型和突变纯合型线粒体乙醛脱氢酶相比较)。尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸的存在能够增加硝酸甘油生物转化的最大速度大约 6 倍 (30 nmol/mg/min and 25 nmol/mg/min)，而针对异常纯合子蛋白基本没有观察到激活效应；而对于杂合子蛋白激活作用为 0.4 倍。

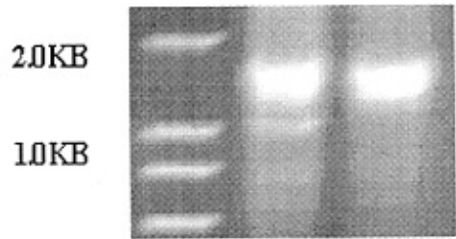


图 8. cDNA 文库为模板， PCR 产物大约为 1.6KB 大小的 DNA 片段

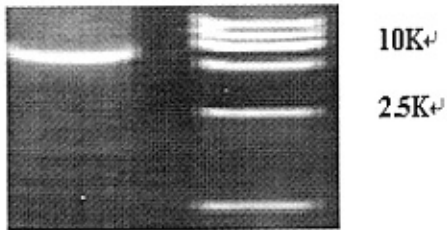


图 9. 引入目的点突变后的表达质粒

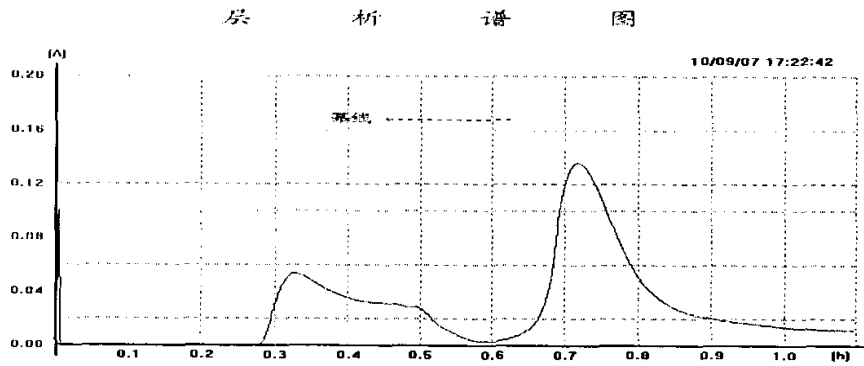


图 10. DEAE-sepharose 离子层析柱洗脱图

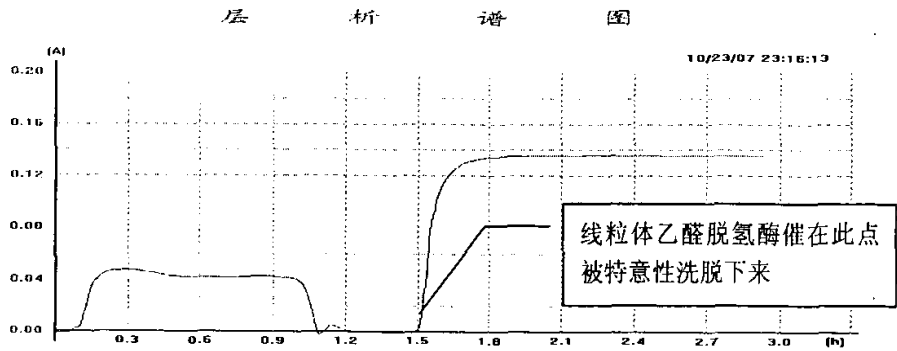


图 11. alpha-4-hydro-cyanonamate activated sepharose 亲和层析柱洗脱图

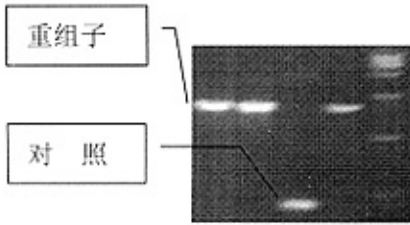


图 12. 菌落 PCR 鉴定重组子以及对照

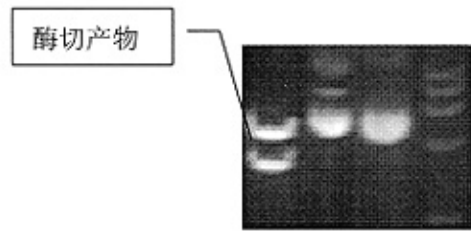


图 13. 双酶切鉴定重组子

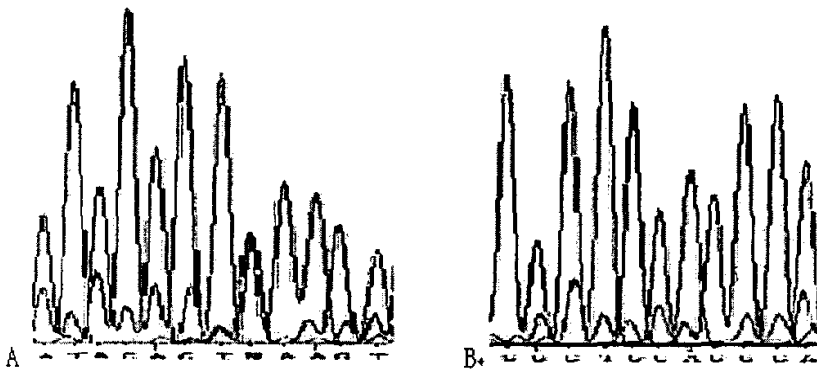


图 14. 蛋白提纯之前将胎儿进行线粒体乙醛脱氢酶基因分型

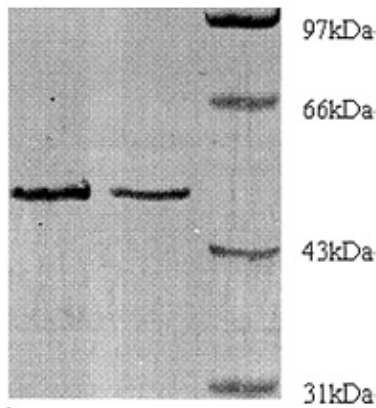


图 15. 由人类胎儿肝脏提纯的两种基因型蛋白，道1为从基因型为ALDH2*1/ALDH2*1的胎儿肝脏获得的目的蛋白；道2为从基因型为ALDH2*1/ALDH2*2的胎儿肝脏获得的目的蛋白

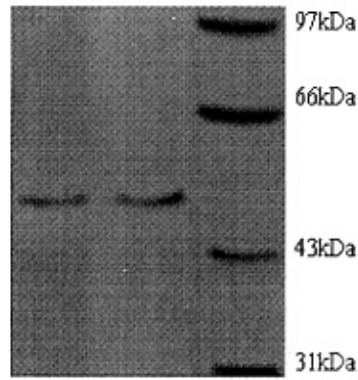


图 16. 由昆虫表达系统获得的两种基因型蛋白，道1为基因型为ALDH2*1/ALDH2*1的蛋白；道2为从基因型为ALDH2*2/ALDH2*2的蛋白

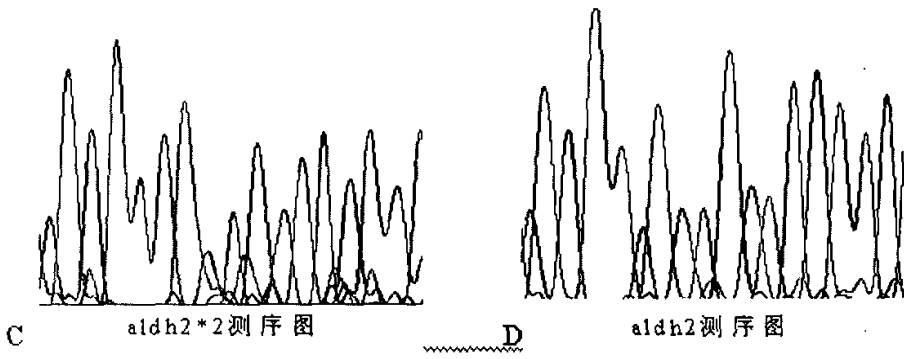


图 17. D为表达野生型蛋白的质粒；C为表达缺陷型蛋白的质粒

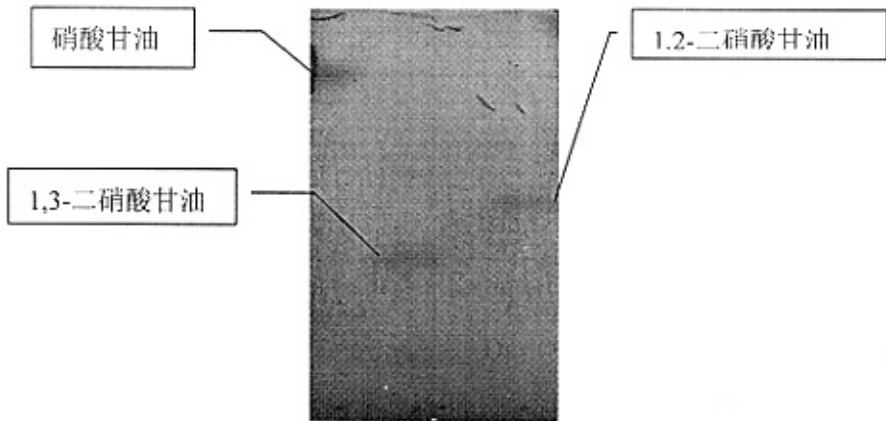


图 18..薄层色谱分离硝酸甘油，1，2-二硝酸甘油和1，3-二硝酸甘油，二苯胺显色

表 2. 不同基因型线粒体乙醛脱氢酶酶学性质

各种基因型提纯蛋白	脱氢酶活性 Activity (units/mg)	催化硝酸甘油 Km (μ M)	催化硝酸甘油 Vmax (nmol/mg/min)
G/G (purified)	0.586	8.20	5.14
G/A (purified)	0.075	20.24	1.12
G (expressed)	0.544	11.32	4.18
A (expressed E487K)	0.012	25.45	1.08

实验III：力场模拟，酶动力学分析

背景介绍

前面我们探讨了线粒体乙醛脱氢酶基因型对舌下含服硝酸甘油治疗稳定型心绞痛疗效的影响，并且进一步在体外研究了不同基因型纯化线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化能力的差别；实验结果充分说明了由 ALDH2*2 导致的酶催化能力的降低是造成硝酸甘油扩张血管活性下降的原因之一，同时 ALDH2*2 携带者体内线粒体乙醛脱氢酶半衰期减小以及尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸对酶催化能力的激活作用的差别都是硝酸甘油扩张血管能力差别的原因。虽然我们从蛋白的水平解释了部分冠心病患者对硝酸甘油治疗无效，但是酶学实验不能告诉我们产生这个现象的分子机制；另外线粒体乙醛脱氢酶催化的过程还由很多很特殊的特点：“half-of - the-site”（也就是四聚体的线粒体乙醛脱氢酶的催化位点只有两个，也就是说四个亚基之中只有两个是有催化活性的），我们应用了 insightII 软件模拟微观的催化过程结合已知的一些条件来探讨 E487K 影响线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化的分子机制

X 线衍射结构分析表明，线粒体乙醛脱氢酶有三个结构域，两个二核苷酸结合域和一个小三股 β 片层结构域。后者与四聚体蛋白质中亚基之间的相互作用有关系，我们研究的这个多态位点就在这个结构域中间。化学修饰实验证明了第 302 位的半胱氨酸和第 268 位的谷氨酸参与了主要的催化过程，近来的突变实验进一步证明验证了第 302 位半胱氨酸是主要的活性位点，而第 268 位的谷氨酸起到主要的辅助作用^[48-50]，在线粒体乙醛脱氢酶编码区一个多态导致 487 位氨基酸由精氨酸代替谷氨酸。大部分缺乏线粒体乙醛脱氢酶的酶活性的个体是杂合子，最近包括有活性的亚基和失活的亚基的杂合四聚体表达并且定性^[56]。这些研究表明在杂合四聚体中，E487K 既降低了其酶活性也降低了其稳定性。基于大多数实验条件下四聚体的酶只有两个活性位点（“half-of - the-site”），认为亚基之间存在相互作用，

Accelrys InsightII 软件运行于 SGI IRIX 系统上，是 Accelrys 生命科学产品线中的主要平台之一，有十多年的开发历史；insightII 提供分子建模与模拟的专业工具，是一个三维图形环境软件包，它集成了分子建模工具、开发工具、力场、模拟和显示工具，以及为生命科学的应用而特别开发的工具，帮助研

究人员全面了解生物分子的结构与功能。它在蛋白质结构功能关系、生物分子模拟与计算、基于靶标结构的药物设计、生物分子核磁共振、抗体设计、教学、功能基因组以及蛋白质组等领域有着广泛的应用。核心模块及图形界, 结构模型构建工具, 能量计算工具, 生物大分子结构建模与性质分析, 基于靶标结构的药物设计, 核磁共振结构测定和核心模块及图形界面共六部分, 我们所应用的主要是其中的结构模型构建工具, 能量计算工具, 生物大分子结构建模与性质分析等三部分。[<http://www.accelrys.com>]

材 料

1. PDB 库提取 ALDH2 蛋白序列;

线粒体乙醛脱氢酶蛋白序列数据来源于蛋白质晶体结构数据库(PDB), 该数据库是由美国 Brookhaven National Lab 开发, 到 1993 年 1 月为止已经收录了 1492 个蛋白质及核酸晶体结构。

2. insight II 软件;

由香港创腾实业公司提供。

方 法

1. 结构模型构建工具模块

Sketcher: 可以帮助你构建分子结构, 从大量复杂的数据中得到重要的结论。你可以用 Sketcher 画出分子的二维结构, 仅仅需要定义元素类型、连接键的形式和立体选择性, 模块能够将分子的二维绘图自动转化为三维构象。

2. 能量计算工具模块

Discover: 通过使用一系列经过验证的力场, 包括默认的 cvff 力场、Amber 力场、esff 力场和 cff91 力场, 进行分子力学及分子动力学模拟、优化和构象搜索, 可以让用户预测有机物、无机物、有机金属和生物系统等广泛的分子系统的结构、能量及特性, 帮助用户验证工作中的假设, 指导实验进行的方向。Discover 可用于严格的模拟, 它结合了多种对分子设计具有很高价值的分子力学、动力学方法, 可以计算最小能量构象以及结构家族、动力学轨迹。Discover

可以灵活地控制模拟策略,从设定原子水平的参数到通过强制模板和几何约束控制分子水平上的行为。可以研究结合强度和热力学稳定性。可以在模拟中应用周期边界条件,支持在能量优化时存在越过边界的键和复杂的对称性,可以用于模拟无限晶格、液体和混合物、无定形固体、界面和溶剂化系统。另外,广泛的分析手段可以让你从模拟中得到最有用的结果。InsightII 中强有力的三维图形功能可以将结果显示出来,便于你清晰快速地理解所研究的系统。Discover 中集合的工具对于结构和动力学轨迹分析都很有用。你可以分析自相关函数,均方根位移,振动强度,任意键长和键角的分布,径向分布函数,和其他你感兴趣的性质。

CHARMm: 与 Discover 类似,CHARMm (Chemistry at HARvard Macromolecular Mechanics) 是一个被广泛承认并应用的模拟程序。CHARMm 包含具有专家特点的(包括正常模式计算、相关性分析、量子力学与分子力学的组合等)标准最小化、分子动力学方法。程序采用由哈佛大学的 Martin Karplus 教授建立的 CHARMm 力场,可以为用户提供处理各种小分子、大分子(包括蛋白质、核酸和糖)的经验化能量计算,包括:相互作用及构象能量、局域最小化、旋转势垒、与时间相关的动力学行为、振动频率等。模拟过程提供了有关分子结构、相互作用、能量等信息。

3. 生物大分子结构建模与性质分析模块

Homology (蛋白质同源建模模块) 利用结构和序列的同源性进行未知结构蛋白质的结构预测。根据蛋白质的氨基酸序列通过在 PDB 库中搜索同源蛋白质模板,预测此蛋白质的三维结构。此模块应用于蛋白质及核酸的序列比对(两两对比或多重序列对比)、多个蛋白的三维结构比对、数据库同源搜索、loop 区搜索及建模、二级结构预测、蛋白质亲疏水性分析、结构模型优化、结构模型合理性评估和结构参数检查、模拟突变研究等等方面。Homology 中建模的模型可以在其它 InsightII 程序中进行结构精修和分析。

Modeler: 利用来自经验的空间约束条件,自动地为你的蛋白质生成一个完整的模型,用户只需提供与至少一个已知三维结构的蛋白质的序列比对关系。程

序采用独特的、根据经验导出的几率密度函数作为空间约束条件,提供了比距离约束和整块装配更严格的输入信息。利用 CHARMM 力场,同时满足空间约束和几何特征。由于它对空间约束和立体化学几何都进行了优化,所以 Modeler 提供了一个极为精确的模建方法。能够识别序列比对中有问题的区域,在结构上显示与空间约束有冲突的部位和多个结构的可变性。即使只有较低的序列相似性 (<40%),也可以得到有用的模型。有限的同源性信息可以借助于从各种实验技术中得到的空间约束条件而得以扩大。从定点突变、二硫键结合、NMR 波谱、化学交连、荧光光谱、辅基结合甚至你的科学直觉中得到的距离和构象信息都可以包括在空间约束条件内。

DelPhi:一个通用的进行 Poisson-Boltzmann 静电模拟的程序,利用 DelPhi 程序,用户通过分析溶剂效应的参与与否,计算不同的大分子静电势,正确处理活性位点的结合作用。它被用于各种分子体系的静电场分析。DelPhi 程序严格、迅速地确定电荷分布的效应、离子强度及生物大分子静电场的电解质常数。DelPhi 程序能够处理小分子,也可以处理包括核酸、多糖及相应化合物如糖蛋白及蛋白质/DNA 等的静电性质,这些灵活性帮助用户正确处理配体-靶标之间的相互作用,同时也帮助用户确定定点突变的 pKa 效应、结合能量、催化率等。计算得到的大分子的静电性质可以在分子表面图示化。通过三维势能面,用户可以估测蛋白质内部及表面的静电势。在 InsightII 中有和 DelPhi 进行连接的界面,该界面方便初学者计算、观测、分析以及预测静电效应,进而进行实验前的化合物筛选,同时帮助用户模拟实验。DelPhi 程序提供了灵活的选择:原子电荷、半径的指认,溶质/溶剂的介电常数,离子强度。利用上述数据,通过快速的有限微分法则求解 Poisson-Boltzmann 方程,DelPhi 程序为用户提供了可以与实验相媲美的数据结果,同时也帮助用户节省时间和经费去得到最佳的化合物。

结果与讨论

InsightII 实际上是一个应用程序的图形界面,它把各种应用程序集成于一个便于用户使用的图形界面中,而且还集成了一些常用的具有共性的分子操作工具,如分子显示模式,分子几何参数计算,分子结构单元(subset)的定义和操作,计算数据的图形处理工具,用户自定义宏命令的接入接口等等。同时,

InsightII 提供了一个非常方便、简单和友好的界面，便于直接的观察研究对象的作用过程。

整体线粒体乙醛脱氢酶结构显示了 222 个点对称，四聚体中分别有两个亚基的结合非常紧密，两个亚基对之间的结合相对松散，因此也被成为二聚体的二聚体（图 19，20），尽管在显示单个亚基时候，有几个氨基酸的侧链的位置有所变化，没有证据显示主链的构形有所变化，四聚体中每个亚基都有三个不同的结构域构成，两个大的结构约包含一个五股 α 合 β 二核苷酸结合域以及一个反向平行的两股 β 片层，第三个结构域，我们称之为寡聚体域，由一个三股反向平行 β 片层结构组成，相应的氨基酸为 140—158 和 486—495 位氨基酸。通过与其它脱氢酶的比较，两个 α β 结构域被认为是辅助结合和催化的位置，辅酶结合的位置相对应 8—135 和 159—270 位氨基酸，而催化相对应为 271—470 位氨基酸。二聚体的形成包括两个亚基 α -G 螺旋的相互作用（第 247—259 位氨基酸残基），以及一个亚基上 β 18（450—453 位氨基酸残基）与另外一个亚基上（486—495 位氨基酸残基）组成一个 10 股 β 片层结构，贯穿整个催化结构域以及寡聚体结构域，前面提到的第 487 位氨基酸残基的变化就发生在这两个关键的作用的界面上。四聚体的形成是两个二聚体上 β 5（第 141—144 位氨基酸残基）相互作用而形成的（图 20）。

辅酶的结合以及活性位点的结构

线粒体乙醛脱氢酶的活性中心位于自酶表面 12Å 距离的疏水通道里，底物结合位点的入口位于辅酶结合部的对侧，在没有辅酶结合的时候，一个与催化结构域齐宽的洞可见，底物结合的口袋的底部可以被分成两个部分，以结合导酶上的尼克酰胺环位界，分别为 A 边和 B 边，在 A 边是三个半胱氨酸簇；B 边是第 244 位的缬氨酸，第 268 位谷氨酸和第 476 位的谷氨酸的侧链，一个水分子就在尼克酰胺羰基原子靠近形成了与第 244 位缬氨酸侧链形成了氢键。

线粒体乙醛脱氢酶通过酶学分析研究表明 线粒体乙醛脱氢酶具有位点数目一半的活性^[57-59]，但是如果提高反应体系的 pH 值或者存在一些二价离子就会变成全部位点都具有活性^[57-59]，根据结构研究显示：四个亚基结合尼克酰胺的机制

相似,催化位点也都是第302位的半胱氨酸以及第268位的谷氨酸,半数位点活性的一个可能的原因是酰胺环,磷酸与 α G螺旋强烈的相互作用, α G是形成二聚体的关键元件之一,在没有金属阳离子或者pH值的变化的时候,辅酶与一个亚基结合之后通过 α G螺旋使另外一个亚基结构构象变化,进而影响辅酶与这个亚基结合。

多态位点影响酶活性的机制

通过研究亚洲人群中E487K的个体的酶学发现失活酶与尼克酰胺的结合力要比野生型的酶弱100多倍,但是与还原型尼克酰胺的结合能力却没有区别^[60]。另外由定点突变实验证明,当第487位谷氨酸由谷氨酰胺代替(E487Q)的酶与野生型酶催化性质相似;这足以说明亚洲人群中发生的失活的酶是因为赖氨酸侧链(lysyl sidechain),而不是因为失去了谷氨酸侧链(glutamyl sidechain)^[60]。研究酶的结构表明,第487位赖氨酸的替代使酶失去活性是因为它和活性中心的间接作用;在一个杂合的四聚体中,由两个正常的亚基和两个失活的亚基,第487位赖氨酸的存在使通过第264位精氨酸和第475位精氨酸的相互作用来影响的。

通过力场模拟酶和底物的作用过程显示野生型线粒体乙醛脱氢酶与硝酸甘油相互作用如图21;突变型线粒体乙醛脱氢酶与硝酸甘油相互作用如图22,不同基因型线粒体乙醛脱氢酶与硝酸甘油结合的能力有很大的差别,这也许是不同基因型线粒体乙醛脱氢酶酶学指标差异的分子基础。有研究表明线粒体乙醛脱氢酶酯酶活性底物与辅酶在催化过程中结合于相同的活性位点,如果E487K基因多态能够影响辅酶和线粒体乙醛脱氢酶的相互作用;那么E487K基因多态也同样应该能够影响线粒体乙醛脱氢酶和其由酯酶催化的底物之间的相互作用程度,这个研究结果和我们分子模拟的结果一致。

第487位谷氨酸残基分别与精氨酸生成两个离子键,一个使在相同的亚基上的第264位精氨酸,另外一个是在另外一个亚基上第475位精氨酸。而整体上线粒体乙醛脱氢酶是以二聚体的二聚体的形式存在的;两个二聚体之间的相互作用很弱;但是二聚体内部两个单体之间的相互作用很强,而二聚体的结构的完整对于线粒体乙醛脱氢酶活性的维持相当重要。在二聚体之间的作用力很多,但是只有

487 位的谷氨酸与另外的亚基上的第 475 位精氨酸能够形成离子键；其余的都是作用力相对比较弱的作用形式；E487K 直接导致了离子键丧失进而导致了酶在体内半衰期的减低（野生型酶 22 小时 vs 突变型酶 14 小时）。



图 19. 线粒体乙醛脱氢酶亚基

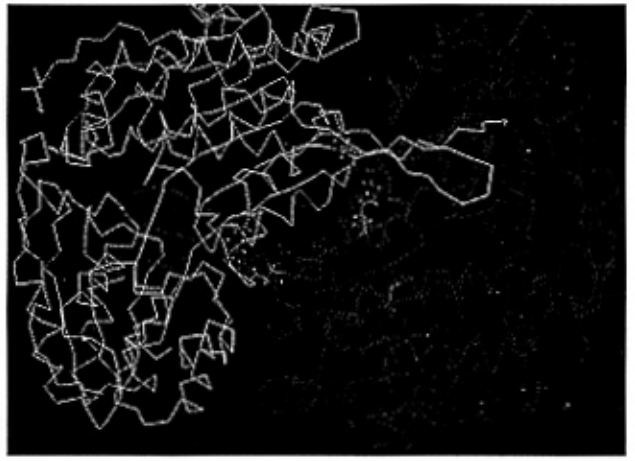


图 20. 两个线粒体乙醛脱氢酶亚基的相互作用

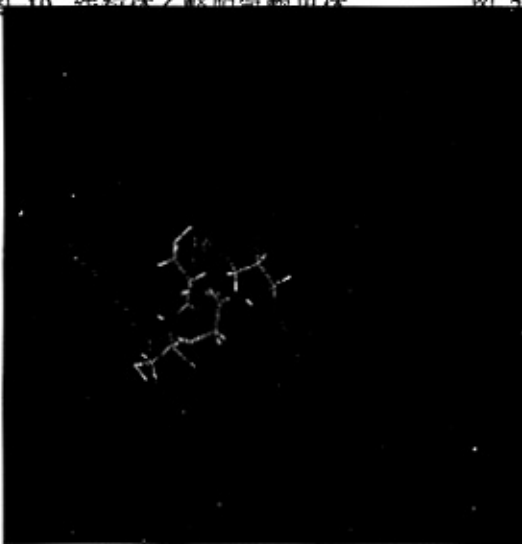


图 21. 野生型线粒体乙醛脱氢酶与硝酸甘油
相互作用



图 22. 突变型线粒体乙醛脱氢酶与硝酸甘油
相互作用

实验IV：药物代谢动力学分析

背景介绍

药理学一方面研究在药物影响下机体细胞功能如何发生变化,另一方面研究药物本身在体内的过程,即机体如何对药物进行处理,前者称为药物效应动力学(pharmacodynamics),简称药效学;后者称为药物代谢动力学(pharmacokinetics),简称药动学。药物基因组学(pharmacogenomics)不仅仅是研究当等位基因变异体在人群中稳定存在时,这些被认为具有功能的多态对药效学的影响,同时基因多态也能够导致药代动力学的差异。如前我们研究了线粒体乙醛脱氢酶基因多态对硝酸甘油疗效的影响,这一部分我们将这种研究其对硝酸甘油药物代谢的影响。药物代谢动力学,简称药动学,主要研究药物的体内过程以及体内药物浓度随时间变化的规律。前者是机体对药物的处置过程(disposition),可以概括为药物的转运(吸收,分布,排泄)和转化(代谢);后者是研究药物在体内转运和转化的动力学(速率)的规律,并且以数学公式和图示表示。药物在体内不一定集中分布于靶器官,但是分布达到平衡之后,其药理效应于药物的血浆浓度相关。医生可以利用药动学规律科学的计算药物剂量,使之能够达到有效的血药浓度并且控制药效的强弱久暂^[62]。

文献报道硝酸甘油的药物代谢动力学参数:舌下含服后迅速被口腔粘膜吸收,1—3分钟起作用;口腔喷雾2—4分钟起作用;静脉滴注即刻起作用,4—5分钟达到峰浓度,消除半衰期为2—8分钟,药效维持30分钟;贴剂30分钟起作用,1小时达有效浓度,2—3小时达峰浓度,之后维持24小时稳定的有效浓度。在肝经有机硝酸酯还原酶脱硝酸而形成二硝酸或单硝酸盐而失效,最后与葡萄糖醛酸结合,从尿排出^[61]

体内药量随时间变化而变化的过程是药物代谢动力学研究的中心问题。时量关系(time-concentration relationship)是指血浆药物浓度随时间的推移而发生变化的规律,通常以血浆药物浓度作为纵坐标,以时间作为横坐标作图,即为时量曲线(time-concentration curve);时效关系(time-response relationship)是指药物疗效随时间的推移而发生变化的规律,通常以药物疗效作为纵坐标,以时间作为横坐标作图。

整体动物一次血管外给药的时量(效)曲线见图 3-4。按一室模型理解, 曲线升段主要是吸收过程(此时消除过程已经开始)。曲线在峰值浓度(peak concentration, C_{max})时吸收速度与消除速度相等。从给药时至峰值浓度的时间称为达峰时间(peak time, T_{peak}), 曲线降段主要是药物消除过程。血药浓度下降一半的时间称为消除半衰期(elimination half-life time)。血药浓度超过有效浓度(低于中毒浓度)的时间称为有效期(effective peroid)。曲线下面积(area under the curve, AUC)与吸收入体循环的药量成比例, 反映进入体循环药物的相对量。AUC 是血药浓度(C)随时间(t)变化的积分值:

$$AUC = \int_0^t C \cdot dt - \int_0^t C_0 \cdot e^{-kt} \cdot dt$$

当 t_1 为 0, t_2 为 ∞ 时, $AUC = C_0 / K_e$, 单位是 $g \cdot h \cdot L^{-1}$ 。

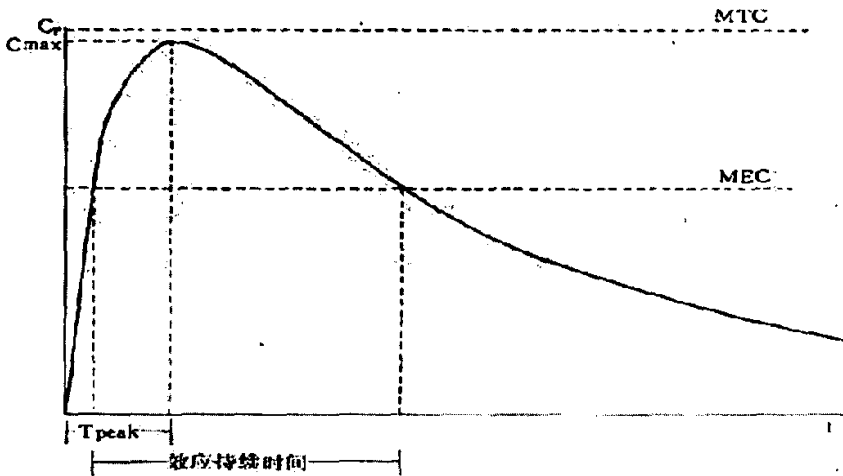


图 23. 典型时量曲线图
 MTC 最小中毒浓度 MEC 最小有效浓度

大多数情况下由于量效关系基本固定, 在达到“平衡”后时量曲线和时效曲线平行一致, 但是由于硝酸甘油特殊的代谢过程, 包括同时存在机理性代谢和清除性代谢, 药物清除和起效部位的差异, 以及在用药过程中耐受现象的发生都造成了其量效关系并不是一一对应的。这里我们主要探讨不同基因型个体硝酸甘油药物代谢时量关系的差异。

材 料

惠普 HP6890 气象色谱仪;

DW-1 毛细管 (长 30 米, 内径 0.32 毫米, 涂层 1 微米) 美国迪马公司

二甲基二氯化硅

甲基叔丁基醚 (Methyl butyl mert ether) sigma 公司

2,6-二硝基甲苯 sigma 公司

惠普去活化玻璃瓶 (1.5 毫升) 美国惠普公司

正己烷 sigma 公司

氯化钠 sigma 公司

甲醇 上海华舜生物公司

甲苯 上海华舜生物公司

方 法

1. 自愿者入选标准^[63]

自愿者排除标准: 临床诊断肥胖;

三年内有心血管疾病, 内分泌疾病, 消化系统疾病, 肾脏疾病

同时服用其他类似作用的药物;

有严重的酗酒史;

参加实验前化验有异常者;

对实验材料有过敏史者;

高血压病和体位性低血压患者;

在入选本实验研究之前, 自愿者做身体检查包括血常规, 尿常规等。

2. 入选自愿者基因分型 (genotyping)

一共有 20 个健康自愿者 (其中 12 位男性自愿者; 8 位女性自愿者);

基因分型具体方法见实验 I 方法部分;

3. 标准曲线的制作 (standard curve)

首先由标准溶液制作 1ug/ml (包含硝酸甘油, 1, 2-二硝酸甘油和 1, 3-二硝酸甘油) 的储存液 A; 并将其保存在 4℃ 的环境中; 时间不能超过 4 个月。然后制作储存液 B 同样包含硝酸甘油, 1, 2-二硝酸甘油和 1, 3-二硝酸甘油, 浓

度为 100ng/ml。同样制作储存液 C，浓度为 10ng/ml。取 1 微升上样确定各主要成分的延迟时间；用汉密尔顿微量注射器将各个硝酸甘油及其代谢物的质量为 0.5-10ng 的储存液 B 或者储存液 C 加到自愿者的 2 毫升空白血浆中，同时加入 3ng (6ul) 的内标 (2, 6-二硝基甲苯)。考虑到在室温下硝酸酯类降解的可能，因此所有的操作应该在冰浴中进行。萃取的全部过程都是用去活化的玻璃管，先在每个玻璃管中加 0.8g 的氯化钠，然后加 2 毫升的甲基叔丁基醚，轻轻旋转 5 分钟，然后 1000G 10 分钟离心；将试管放在干冰和甲醇的混合液中，冰冻水相，然后将有机相转移到另外一个试管中；然后利用氮气将有机溶液吹干至 0.5ml，再转移到另外一个反应瓶中，吹干。50ul 正己烷溶解，保存于-20 度。去 1ul 上样气象色谱仪^[64]。

4. 药物代谢动力学曲线的制作^[64, 65, 68]

所有玻璃器皿的都用 10% (体积比)
的二甲基二氯化硅和甲苯的溶液中浸
泡 30min



取出后马上用甲醇和甲苯清洗，阴凉
处晾干



吃药前抽血样 2ml 作为对照，放在冰中
预冷 15min，肝素化的试管中 2 (耐绞
宁 0.4mg) 舌下含服药片，用药后 1, 2,
3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 60
min 取血样



在冰中预冷 15min，肝素化的试管中加
入 100u10.4 M 酶抑制剂，在试管中收

集血样 2ml



加入 5 μ l (100ng/ml 2,6-DNT) 2ng

内标 2,6-二硝基甲苯



立刻用 2 毫升的甲基叔丁基醚萃取



样品在旋转器上充分混合 20 分钟



离心 10 分钟, 1500g



将试管放在干冰和甲醇的混合液中,

冰冻水相, 然后将有机相转移到另

外一个试管中



有机相在氮气中室温蒸干



完全蒸干后移走氮气, 残余物溶解

在 50 μ l 正己烷



取 0.1-0.5 μ l 上柱

色谱仪操作程序：气象色谱仪（HP6890: Hewlett-Packard San Jose CA USA）安装有镍电子捕获检测器，色谱图象由记录仪 HP3396 峰高比值而计算出来。硝酸甘油及其产物有 DW-1 硅涂层毛细管（30 米×0.32 毫米；1 微米厚）分离；在检测的过程中，毛细管插入电子检测器的长度很重要，实验证明 7 厘米能够保证最大的灵敏度。氢气作为载气（压力是 70kPa, 流速是 3 毫升/分钟，温度是 120℃）。气象色谱仪升温程序为：120℃，10 分钟；然后以 10℃/分钟的速度升温到 165℃；然后马上以 30℃/分钟的速度升温到 280℃，在 280℃保持 4 分钟以清除毛细管中的杂质^[66]。

结果与讨论

防止硝酸甘油和容器之间的非特异性反应是实验成功的关键，我们相应采取了去活化的措施：实验前将要使用的器皿盐化（所有玻璃器皿的都用 10%的二甲基二氯化硅（dimethyl dichlorosilane solution）和甲苯（toluene）的溶液中浸泡 30min 取出后马上用甲醇和甲苯清洗^[65]；另外一种方法是使用 TEA 按照比例与溶液混合（98：2）这样也可以防止硝酸甘油和器皿之间的非特异性反应^[67]。实验证明使用二甲基二氯化硅（dimethyl dichlorosilane solution）盐化的器皿的方法繁琐而复杂；并且和 TEA 的方法以及两种方法同时使用的比较实验结果没有显著性差异；我们的实验最后是采用 TEA 的方法来消除硝酸甘油和器皿之间的反应。

TEA 通过起稳定电子层相互作用的功能能够掩盖活性盐基团。一般来讲，硝酸甘油的代谢物损失主要发生在萃取物蒸发和后来上样的过程之中；[67]最后溶解的溶剂中，一般应用正己烷:TEA=98:2，一共是 50 微升；实验证明：1，2-二硝酸甘油和 1，3-二硝酸甘油在这个溶液中是相对稳定的，但是硝酸甘油却是不稳定的，其水解遵循假一级动力学反应速度；表观的半衰期是 6 天，如果在萃取后 4 小时内检测的话只有 2%的硝酸甘油损失了^[67]。

实验表明应用惠普 HP6890 气象色谱仪以及美国迪马公司 DW-1 毛细管（长 30 米，内径 0.32 毫米，涂层 1 微米）对硝酸甘油，1，2-二硝酸甘油和 1，3-二硝酸甘油分辨率良好，延迟时间分别为 20.8 分钟，19.2 分钟和 19.6 分钟。

纯溶液可以检测最低浓度为 0.5ng/ml；萃取后可以检测的最低浓度是 0.1 ng/ml。

经过基因分型入选 20 名不同基因型线粒体乙醛脱氢酶自愿者(其中 12 位男性自愿者；8 位女性自愿者；基因型为 ALDH2*1/ALDH2*1 10 人；基因型为 ALDH2*1/ALDH2*2 5 人；基因型为 ALDH2*2/ALDH2*2 5 人)，并由气相色谱检测他们使用相同剂量的硝酸甘油后，体内药物代谢动力学参数的差异，结果表明线粒体乙醛脱氢酶不同基因型的个体使用了硝酸甘油药物代谢动力学时量曲线相同，半衰期($t_{1/2}$)均为 3 分钟，血药浓度—时间曲线下面积(AUC)均为 12000；血药浓度—时间曲线下面积(AUC)、半衰期($t_{1/2}$)等药物代谢动力学指标均没有显著性差异。

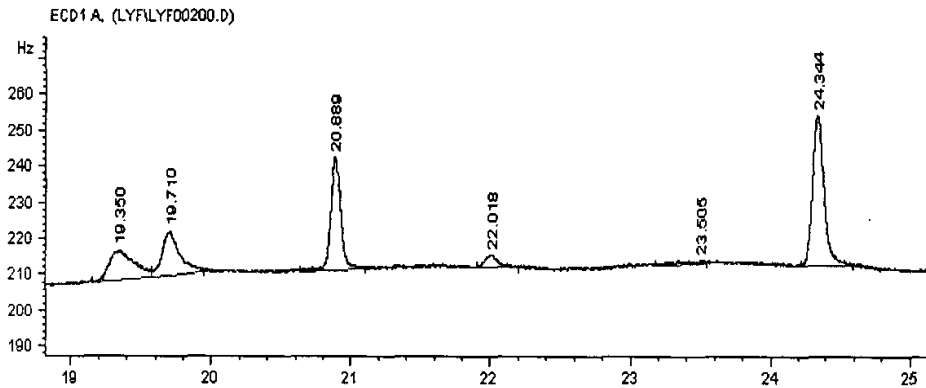


图 24. 硝酸甘油，1，2-二硝酸甘油和 1，3-二硝酸甘油标准曲线

讨 论

药物基因组学 (pharmacogenomics) 是 90 年代末发展起来的基于功能基因组学 (functional genomics) 与分子药理学的一门科学。它从基因水平给出了遗传因素与药物效应和药物代谢之间的关系, 它为降低药物开发周期和费用, 提高药物的疗效, 减少不良反应开辟了一个崭新的领域。当等位基因变异体在人群中稳定存在时, 这些基因被认为具有功能多态性, 可导致药代动力学和药效学的差异。药物基因组学的药物作用多样性检测, 可通过表型 (phenotype) 和基因型 (genotype) 获得。对药物代谢的表型可通过给予药物探针或底物来测定代谢情况或临床结果, 但操作繁琐, 需反复多次取样, 而基因型只需检测被检者的 DNA 序列。基因型检测常用方法有 PCR-限制性片段长度多态性 (PCR-RFLP)、多重 PCR、等位基因特异性扩增等; 荧光标记的高通量基因型检测则日益普及, 如寡核苷酸连接分析、杂合子直接测序等; 而高密度芯片阵列分析和质谱分析是基因型检测的最新技术。新的基因突变或多态性可通过构像突变筛查和杂合子的直接高通量测序来检测。快速、准确的基因多态性检测对药物的开发、动物的毒理实验、改善药物临床实验、监测药物的安全性和有效性具有重要作用。

药物基因组学将基因的多态性与药物效应个体多样性紧密联系在一起。将功能基因组学用于合理用药, 利用药物基因组学的技术和方法增加药物的有效性和安全性, 减少不良反应, 改善公众健康, 实现个体化、可预测及可预防的医疗, 这就称为临床药物基因组学 (clinical pharmacogenomics)。目前全球范围内广泛开展的单核苷酸多态检测, 尤其是一些疾病相关基因的单核苷酸多态检测, 将为药物基因组学的发展及人体化用药奠定坚实的基础。通过检测对特定药物具有敏感性或抵抗性的患病人群的单核苷酸多态差异, 可以指导临床人体化用药, 提高疗效和减少费用, 同时对药物治疗方案个性化设计也具有指导作用。

自从 1876 年首次临床应用以来, 硝酸甘油被广泛的应用于冠心病的治疗。舌下含服硝酸甘油起效快 (药物直接入血, 症状一般在 5-10 分钟内缓解)^[1, 2], 并且可以避免肝脏的首过效应 (即肝脏降解大部分经胃肠吸收的药物), 是处理急性心绞痛的标准治疗方法。尽管长期应用硝酸甘油治疗会导致内皮细胞功能障碍^[42, 43], 包括用药之后产生的耐受现象^[45]; 撤药之后的症状反弹的现象; 以

及长期应用硝酸甘油治疗不能有效地降低死亡率的特点而对硝酸甘油的临床应用提出了质疑,但是,一方面,现阶段尤其是国内经济欠发达地区,硝酸甘油仍然被广泛地应用于冠心病的治疗当中;另外一方面,硝酸甘油作为药物本身的一些优点,比如其临床疗效快,作用时间短,适应症不断扩展等,仍然在临床的医疗实际工作中起着不可替代的作用,掌握了硝酸甘油正确使用方法的患者认为它是一种“神奇的药物”^[44]。由于硝酸甘油临床应用的广泛性,以及其药物作用机制的独特性,有关硝酸甘油各种研究一直是临床、基础研究的热点;在取得了一定的共识同时也有很多方面存在分歧。

对于其药理机制,普遍硝酸甘油(GTN)经过代谢后产生1,2-二硝酸甘油(1,2-GDN)和/或1,3-二硝酸甘油(1,3-GDN),同时释放出有扩张血管活性的物质——氧化氮(NO),或者其同系物(S-nitrosothiol, SNO 亚硝基),一氧化氮(NO)通过增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的含量而松弛血管平滑肌,缓解心肌缺血、降低心脏前后负荷的作用^[8-10];此外,释出的NO还能抑制血小板聚集和粘附,有利于冠心病的治疗^[11]。

有两个主要的途径被认为参与到硝酸甘油的代谢的过程中,第一个机理性生物转化途径,这个途径直接产生一氧化氮(NO),可以直接产生扩张血管的效应;第二个是清除性代谢途径(或者称之为解毒性代谢途径),这个途径的主要产物是亚硝酸根离子(NO_2^-),不能转化为一氧化氮(NO),而不具有直接的扩张血管的活性^[72]。在人类和灵长类体内1,2-二硝酸甘油要高于1,3-二硝酸甘油;但是在啮齿类动物体内1,3-二硝酸甘油要高于1,2-二硝酸甘油。Needleman 等报道硝酸甘油在巯基化合物的作用下经过一条非酶的途径产生一氧化氮(NO)^[70,71]。非酶的途径一般认为是清除相关代谢途径的一种^[72];至少确定有三种酶促反应途径生物转化硝酸甘油:1965年首次报道GST能够代谢硝酸甘油^[73],Chuang 等应用谷胱苷肽S转移酶(GST)的抑制剂——BSP证明谷胱苷肽S转移酶(GST)途径没有扩张血管的活性^[74];Kurz 等利用犬的冠状动脉血管匀浆液证实了前述观点^[75]。细胞色素氧化酶(CYP)是另外一个代谢硝酸甘油的后选途径,尽管细胞色素氧化酶(CYP)在其他的组织中也有分布,但是其代谢硝酸甘油的反应一般均发生在肝脏^[76]。同样是应用经典的细胞色素氧化酶(CYP)的抑制剂,包括SKF525A、西米替丁

(cimetidine) 以及美替拉酮等不能抑制由硝酸甘油介导的扩张血管的活性^[77-79]。但是也有人利用地塞米松——一种细胞色素氧化酶 3 A 1 强诱导剂, 证明了细胞色素氧化酶 3 A 1 对硝酸甘油扩张血管的效应有中等程度的贡献^[80]。一种微粒体酶被确定参与了硝酸甘油的生物转化并直接产生扩张血管的活性, 但是具体是那种酶尚未被确定^[81]。

2002 年 4 月 Stamler 等人发现线粒体乙醛脱氢酶能够特异性代谢硝酸甘油产生一氧化氮, 实现血管扩张。知所以认定线粒体乙醛脱氢酶作为代谢硝酸甘油产生扩张血管效应的主要途径是基于以下的几点作为依据的: 1. 线粒体乙醛脱氢酶是人体内唯一能够代谢硝酸甘油主要产生 1, 2——二硝酸甘油的途径; 2. 在产生耐受的组织中, 线粒体乙醛脱氢酶的酶活性接近消失; 同时由酶本身的结构以及在氧化还原反应中的作用能够很好的解释硝酸甘油耐受现象发生的机制; 3. 根据已经得到的线粒体乙醛脱氢酶途径相关酶动力学指标, 可以直接估计出硝酸甘油在人体内经过线粒体乙醛脱氢酶途径代谢之后产生生物活性的强度^[13];

Feldman 等最先报道了线粒体乙醛脱氢酶除了具有脱氢酶的活性之外还有酯酶的活性, 而线粒体乙醛脱氢酶酯酶的活性是其代谢硝酸甘油的酶学基础。同时还证明了其酯酶的活性与脱氢酶的活性是处于酶的相同的活性中心^[24], 尽管也有不同的观点认为除共同的活性位点之外, 还存在酯酶的活性特殊的活性位点^[25], 文中描述了对硝基苯乙酸 (p-nitrophenyl acetate) 是乙醛氧化的很好的竞争性抑制物, 但是乙醛作为对硝基苯乙酸 (p-nitrophenyl acetate) 的抑制物, 其抑制作用却存在一个两相的变化, 同时对不同氨基酸位点的修饰能够对不同酶活性产生完全不同的抑制作用^[25]。也有观点认为两者具有完全不同的催化活性中心^[42]。

我们研究从微观到宏观, 着重阐述了线粒体乙醛脱氢酶三种不同基因型的线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化酶动力学参数的变化; 以及以这个变化为基础的冠心病患者不同个体临床硝酸甘油疗效的变化与线粒体乙醛脱氢酶基因多态的关系; 另外也考虑到了线粒体乙醛脱氢酶基因型不同的个体药物总体代谢的能力的差别。从临床疗效分析、药物代谢动力学、酶学等角度研究该位点的存在是否也导致硝酸甘油的疗效和代谢的差异, 进而为临床个性化用药方案的制定提供科学基础。

不同基因型线粒体乙醛脱氢酶酶学性质的差异及其解释,

首先,通过蛋白提纯和蛋白表达得到纯度较高的三种基因型的线粒体乙醛脱氢酶蛋白,进而计算、比较不同基因型线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化能力的变化。我们在人胎儿的肝脏组织中提取,并纯化到两种基因型的蛋白(基因型分别为 ALDH2*1/ALDH2*1 和 ALDH2*1/ALDH2*2);由于异常纯合子个体(基因型为 ALDH2*2/ALDH2*2)在人群中相对比较少,另外也是因为我们进行蛋白提纯工作需要的起始组织量比较大,才能得到足够的酶进行后续的酶动力学分析实验,所以在现有的条件下我们没有得到纯化的异常纯合子蛋白。我们利用定点突变的技术,通过昆虫表达系统得到两种基因型的蛋白(ALDH2*1/ALDH2*1 和 ALDH2*2/ALDH2*2)。这样我们获得了所有的三种基因型的线粒体乙醛脱氢酶。经过同位素标记酶动力学检测之后我们确定了各个基因型蛋白催化硝酸甘油的酶动力学指标。其中人类线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油的米曼常数(K_m)与小鼠线粒体乙醛脱氢酶的相似^[13]。

每种蛋白的基因型在提纯或者表达之前测序确定,然后应用比较敏感的同位素检测的方法,以 ^{14}C 标记的硝酸甘油作为底物计算三种基因型线粒体乙醛脱氢酶的酶动力学指标;同时,也确定了三种基因型蛋白催化硝酸甘油生物转化的酶学性质及参数(K_m 和 V_{max})。

用基因工程的方法和直接从人体里抽提纯化的野生型蛋白经由同位素检测,其催化硝酸甘油生物转化酶动力学指标相近,但是不完全一致,我们认为这个现象有可能是人体内的蛋白和基因工程的方法得到的蛋白构象上可能的差别,或者是检测酶动力学指标时候误差造成的。这个现象过去的报道中检测催化乙醛的酶动力学指标的时候也曾经被观察到^[90]。但是我们认为其指标数据相似,而且由昆虫细胞表达的蛋白可溶,故认为所表达的蛋白的构象是基本正确的,也就是说通过基因工程方法得到的不同基因型的蛋白具有可比性;通过测量基因工程获得的蛋白催化乙醛的酶动力学指标也验证了我们的想法。

根据酶学实验的研究结果,有三种因素导致了 ALDH2*2 的携带者催化硝酸甘油生物转化的能力下降。第一,与相应的野生型蛋白相比较,基因型为 ALDH2*1/ALDH2*2 和 ALDH2*2/ALDH2*2 的线粒体乙醛脱氢酶的米曼常数(K_m)值升高和最大速度(V_{max})降低;不同基因型的蛋白的催化效率(V_{max}/K_m)差

异显著，催化效率 ($V_{\max}/K_m$) 分别下降了 9 倍和 11 倍，我们认为不同基因型线粒体乙醛脱氢酶的酶动力学差异是硝酸甘油的生物转化效率降低主要原因；第二，尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸存在能够显著增加线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化的最大速度大约是 6 倍 (30 nmol/mg/min 和 25 nmol/mg/min)，但是对异常纯合子的蛋白基本没有激活作用对于杂合子的酶的最大反应速度增加大约 0.4 倍；在生理状态下，线粒体内的尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸的浓度是 6 mM^[27]，在缺陷酶和正常酶之间催化效率之间进一步扩大的；尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸能够增加硝酸甘油生物转化的最大速度的原因是尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸能够增加线粒体乙醛脱氢酶半胱氨酸³⁰² 亲质子攻击能力，但是突变型的酶失去了这种激活的作用^[48]；第三，Xiao 等报道等位基因 ALDH2*2 不仅仅能够降低酶的催化效率，同时也能够降低酶的半衰期 (22h vs. 14h)，由于半衰期的缩短，直接导致了突变型个体内的总酶量比正常人的降低 34%^[82]。考虑到这个因素，突变型的酶催化效率进一步下降。从这个角度来说，根据 Frankish. H 的硝酸甘油耐受产生的“生锈理论”（理论认为硝酸甘油的耐受现象是因为在线粒体乙醛脱氢酶催化的过程中自身发生了不可逆转的氧化修饰而失去了催化活性，耐受的恢复是因为有新酶表达出来）^[83]，在发生硝酸甘油耐受的个体发生两个值得关注的变化：一个是超氧化物的形成；好像得出来的结论不是耐受的原因而好像是结果；另外一个是在耐受的血管中 1, 2-二硝酸甘油的产生降低，但是 1, 3-二硝酸甘油的产生不不发生降低^[83]；我们可以推断 E487K 的个体因为体内线粒体乙醛脱氢酶总量的降低而更加容易产生对硝酸甘油的耐受现象。通过本次研究说明，突变型酶是正常型酶催化效率的 10%；考虑到生理状态下尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸的激活作用，以及突变型个体和正常型个体的体内线粒体乙醛脱氢酶蛋白总量的差异，突变型的个体的总体的催化效率的只有正常型的 1%，这也许能够解释在一些东方个体对硝酸甘油治疗不敏感。

不同基因型线粒体乙醛脱氢酶代谢乙醛活性的差异的分子机制已经被详细阐述，Jaume Farres 等的研究表明缺陷型酶活性缺失主要是由于尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸和酶之间的相互作用减弱（与野生型相比突变型线粒体乙醛脱氢酶与尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸的解离常数升高了 50 倍），原因是在突变型线粒体乙醛脱氢酶第 487 位残基的赖氨酸所带的正电荷，因为研究表明，体外重组

蛋白在第 487 位氨基酸用谷氨酰胺残基取代谷氨酸⁴⁸⁷所得到的重组蛋白和野生型蛋白酶学性质相似^[38]；另外，因为突变型线粒体乙醛脱氢酶第 487 位赖氨酸的正电荷影响所导致的半胱氨酸³⁰²亲质子能力的下降（大约降低 10-20 倍）直接降低了酶的活性^[38]。先前有研究表明失活的等位基因是显性的^[46]，因为杂合子只具有正常酶的 13-15% 脱氢酶活性，而不是原来所期待的 50% 活性差异^[37]，但是这种显性作用是不完全的，如果四聚体酶的各个亚基的结合是随机的，那么实验结果符合只有 ALDH2E 和 (ALDH2E)₃ - (ALDH2K)₁ 四聚体是没有活性的酶，正常的四聚体有两个活性位点而杂合子只有一个活性位点^[47]。X 线衍射显示第 487 位氨基酸残基由赖氨酸取代谷氨酸影响酶活性是因为这影响了这个氨基酸残基与酶活性中心的间接作用^[48]。野生型线粒体乙醛脱氢酶第 487 位氨基酸残基谷氨酸参与了两个亚基之间的两个离子键的形成，而这两个离子键是维持四聚体结构的主要成分（见图 21）。尽管突变型酶的酯酶活性降低，但是相比较其脱氢酶活性的降低还是有保留了相对较多的催化活性。线粒体乙醛脱氢酶的脱氢酶活性和酯酶活性的作用机制基本相同，除了在酯酶催化的过程中没有氢化物转移的步骤。定点突变研究显示半胱氨酸³⁰²是脱氢酶活性和酯酶活性都必需的亲质子残基，谷氨酸²⁶⁸是激活半胱氨酸³⁰²的必要残基^[49, 50]。很可能是一个水分子附着于谷氨酸²⁶⁸帮助去除半胱氨酸³⁰²的质子^[48]。由于突变型线粒体乙醛脱氢酶第 487 位氨基酸残基上赖氨酸所带的正电荷导致的半胱氨酸³⁰²亲质子攻击能力的降低导致降低硝酸甘油生物转化催化过程的最大催化速度 (V_{max})；同样，尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸和对硝基苯乙酸 (p-nitrophenyl acetate) (线粒体乙醛脱氢酶酯酶活性的底物) 共用一个结合位点^[51]也许能够解释野生型酶和突变型酶之间米曼常数 (K_m) 会有差异；另外，ALDH2 的酯酶活性能够被低浓度的尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸激活，但是高浓度的尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸 (大于 10 mM)^[52]却是能够抑制酯酶的活性，我们的研究与这个报道相一致。尼克酰胺腺嘌呤二核苷酸的激活作用可以归因于它可以增加半胱氨酸³⁰²亲质子攻击能力^[39]，而在突变型酶中就没有或者减弱了这种激活作用^[48, 38]；最后，一个亚基的谷氨酸 487 和另外一个亚基的赖氨酸 475 之间离子键相互作用是维持酶活性结构所必需的成分^[53]，失去了这个相互作用能够之后直接导致了突变型酶的半衰期减低。

我们利用国际上比较先进的力场模拟的软件 insight II 对线粒体乙醛脱氢酶不同基因型个体所表达出来的蛋白进行模拟;模拟的内容包括:蛋白单体聚合过程的模拟;第 487 位氨基酸由赖氨酸替代谷氨酸对酶结构以及活性中心构象的影响;氨基酸替代对已知的乙醛影响的原理;以及氨基酸替代对硝酸甘油代谢影响可能的机制。分子模拟分析结果与酶学分析相互验证,并且从分子的水平上进一步阐述了线粒体乙醛脱氢酶 E487K 基因多态对硝酸甘油生物转化的影响。

关联分析结果显示线粒体乙醛脱氢酶第 12 个外显子的基因多态与舌下含服硝酸甘油治疗心绞痛的疗效之间显著相关,经过一些可能的混杂因素包括年龄,性别和疾病的严重程度等的校正之后显著的相关性仍然存在。ALDH2*1 和 ALDH2*2 等位基因频率和各基因型的频率与之前相关文献的报道相符^[9]。令人惊奇的是超过 1/4 的受试个体对硝酸甘油的治疗没有反应,这个数值远远高于之前普遍的认识。冠心病是严重威胁人类健康的疾病之一,考虑到硝酸甘油广泛的应用于冠心病的治疗中,线粒体乙醛脱氢酶 E487K 基因多态可以提供部分中国人对硝酸甘油治疗无效一种合理的解释,进而在应用硝酸甘油治疗冠心病的过程中,遗传因素应该被考虑进去的,尤其是在东方人群。

在明确了线粒体乙醛脱氢酶 E487K 基因多态对硝酸甘油治疗心绞痛的疗效的影响之后,我们进一步研究了这个多态位点是否影响硝酸甘油在体内的药物代谢。硝酸甘油在人体内的代谢途径分为两种:一种是机理性代谢,另外一种是清除性代谢。前者产生一氧化氮,可以直接扩张血管;后者产生亚硝酸根离子(NO_2^-),没有直接的心血管活性,并且不能体内转化为一氧化氮(NO),是硝酸甘油在体内脱毒和清除的过程^[12]。我们先前所研究的与硝酸甘油疗效相关的生物转化的过程就是属于机理性代谢途径;那么硝酸甘油在体内总体的代谢情况是由这两个途径共同完成和决定的。

我们首先寻找到自愿者并且进行了线粒体乙醛脱氢酶的基因分型,不同基因型的个体进行了硝酸甘油的药物代谢动力学研究;结果表明线粒体乙醛脱氢酶不同基因型的个体使用了硝酸甘油药物代谢动力学曲线基本相似,AUC、半衰期等代谢指标均没有显著性差异。根据前述研究结果——不同基因型线粒体乙醛脱氢酶之间催化硝酸甘油分解代谢的能力显著不同,同时临床疗效分析显示,线粒体乙醛脱氢酶基因型对冠心病患者应用硝酸甘油治疗的疗效有显著的影响;而硝

酸甘油进入人体内的代谢主要分成有生理活性的机理性代谢和没有生理活性的清除性代谢^[72]，我们就可以推导出线粒体乙醛脱氢酶 E487K 多态对硝酸甘油的代谢局限于机理性代谢，而对清除性代谢没有作用或者是贡献不大。从二十世纪八十年代到九十年代基本间隔一段时间就会有相应描述硝酸甘油药物代谢动力学的综述出现，但是到了 1994 年以后就基本没有类似的文章出现，这是因为在过去的 30 年中积累的数据表明：临床应用硝酸甘油存在的个体间差异相当大；因为服用硝酸甘油的药动学、药效学相当复杂以及耐受现象的发生，硝酸甘油的血浆浓度与临床疗效之间并没有直接关系^[72]。这一方面说明硝酸甘油治疗期间个体间的差异是广泛存在的，也是我们进行药物遗传学的基础；另一方面，也解释了我们前期临床疗效分析与药物代谢动力学所得到的结果不相一致的原因——即为什么线粒体乙醛脱氢酶不同的基因型为什么对临床疗效影响显著而对硝酸甘油药物代谢影响不明显的原因。而硝酸甘油疗效与药物代谢的分离也直接导致了其研究的复杂性。

本实验也有一些不足之处，第一，目前还没有一种公认的客观评价硝酸甘油疗效的标准，所以关联分析之中的分组标准的客观性值得商榷；第二，临床疗效关联分析的样本量相对比较小，检验效能比较低，如有可能应该进一步扩大样本量；第三，从人胎儿肝脏中提取的线粒体乙醛脱氢酶和利用昆虫表达系统表达的线粒体乙醛脱氢酶是否能够真正的反映人体内的客观情况？

另外，目前认为饮酒后引起的毒性反应不是乙醇本身造成的，而是大量的乙醇代谢产物乙醛所造成，乙醛比乙醇有更强的拟交感作用，它促进儿茶酚胺的释放，导致心率加快，外周血管扩张，心输出量增加和面部潮红等现象。线粒体乙醛脱氢酶缺损或异常的人，不能迅速代谢由乙醇代谢生成的乙醛，使得血液乙醛浓度升高；同时由于线粒体乙醛脱氢酶缺损者的酒精敏感程度与其血液乙醛浓度升高呈正相关，因此，线粒体乙醛脱氢酶异常的个体比正常人对酒精更敏感，容易出现酒精过敏，表现为面部潮红、心动过速等不良反应。有研究显示自报告或者研究者观察到的饮酒后脸红综合症能够指示受试者的线粒体乙醛脱氢酶基因型^[84]，我们希望在某些特殊的情况下，当基因分型不方便进行的时候，这能够是一个很理想的替代。

综述

硝酸甘油生物转化机制研究进展

自从 1876 年首次临床应用以来,硝酸甘油被广泛的应用于冠心病的治疗。舌下含服硝酸甘油起效快(药物直接入血,症状一般在 5-10 分钟内缓解)^[1,2],并且可以避免肝脏的首过效应(即肝脏降解大部分经胃肠吸收的药物),是处理急性心绞痛的标准治疗方法。尽管长期应用硝酸甘油治疗会导致内皮细胞功能障碍^[42,43],包括用药之后产生的耐受现象^[85];撤药之后的症状反弹的现象[文献];以及长期应用硝酸甘油治疗不能有效地降低死亡率的特点而对硝酸甘油的临床应用提出了质疑,但是,一方面,现阶段尤其是国内经济欠发达地区,硝酸甘油仍然被广泛地应用于冠心病的治疗当中;另外一方面,硝酸甘油作为药物本身的一些优点,比如起效快、疗效确切等,仍然在临床的医疗实际工作中起着不可替代的作用,掌握了硝酸甘油正确使用方法的患者认为它是一种“神奇的药物”^[44]。由于硝酸甘油临床应用的广泛性,以及其药物作用机制的独特性,有关硝酸甘油各种研究一直是临床、基础研究的热点;在取得了一定的共识同时也有很多方面存在分歧。

对于其药理机制,普遍硝酸甘油(GTN)经过代谢后产生 1,2-二硝酸甘油(1,2-GDN)和/或 1,3-二硝酸甘油(1,3-GDN),同时释放出有扩张血管活性的物质——一氧化氮(NO),或者其同系物(S-nitrosothiol, SNO 亚硝基),一氧化氮(NO)通过增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的含量而松弛血管平滑肌,缓解心肌缺血、降低心脏前后负荷的作用^[9-10]。此外,释出的 NO 还能抑制血小板聚集和粘附,有利于冠心病的治疗^[11]。

硝酸甘油进行扩张血管治疗的耐受性,在硝酸甘油进行扩张血管治疗的过程中存在一个很重要的现象:硝酸甘油的抑制现象,也就是在经过一段时间的治疗之后,硝酸甘油扩张血管的作用会明显地下降乃至完全消失^[85],停药 1~2 周后,耐受性可消失。对硝酸甘油这个重要的现象很少有合理的解释,有研究表明耐受性的发生可能与“硝酸酯受体”中的巯基被耗竭有关,但是文中提到的“硝酸酯受体”一直没有得到证实。

有两个主要的途径被认为参与到硝酸甘油的代谢的过程中,第一个机理性生物转化途径,这个途径直接产生一氧化氮(NO),可以直接产生扩张血管的效应;第二个是清除性代谢途径(或者称之为解毒性代谢途径),这个途径的主要产物是亚硝酸根离子(NO_2^-),不能转化为一氧化氮(NO),而不具有直接的扩张血管的活性^[72]。在人类和灵长类体内1,2-GDN要高于1,3-GDN;但是在啮齿类动物体内1,3-GDN要高于1,2-GDN。尽管肝脏可以清除一定数量的硝酸甘油,但是肝脏以外的代谢是代谢硝酸甘油的主要途径^[72]。

总体来说,至少有六个途径被认为参与到硝酸甘油的代谢:1. 由细胞巯基化合物介导非酶代谢途径;2. 由血红蛋白和肌动蛋白介导的非酶代谢途径;3. 巯基转移酶(GST)介导的酶促代谢途径;4. 细胞色素氧化酶P450(CYP)介导的酶促代谢途径;5. 线粒体乙醛脱氢酶催化的硝酸甘油代谢途径;6. 一条目前尚没有确认的微粒体膜结合蛋白催化的硝酸甘油代谢途径。

Needleman 等报道硝酸甘油在巯基化合物的作用下经过一条非酶的途径产生一氧化氮(NO)^[70,71],然而后续的在体实验并不支持这个结论,非酶的途径一般认为是清除相关代谢途径的一种,一般而言,都是酶促反应途径能够产生一氧化氮而扩张血管^[72];Feelisch 等报道一个血管平滑肌和内皮细胞里一条非酶途径能够代谢硝酸甘油产生一氧化氮^[43]。至少确定有三种酶促反应途径生物转化硝酸甘油:1965年首次报道GST能够代谢硝酸甘油^[73],Chuang 等应用GST的抑制剂——BSP证明GST途径没有扩张血管的活性^[74];Kurz 等利用犬的冠状动脉血管匀浆液证实了前述观点^[75]。细胞色素氧化酶(CYP)是另外一个代谢硝酸甘油的后选途径,尽管细胞色素氧化酶(CYP)在其他的组织中也有分布,但是其代谢硝酸甘油的反应一般均发生在肝脏^[76]。同样是应用经典的细胞色素氧化酶(CYP)的抑制剂,包括SKF525A、西米替丁(cimetidine)以及metirapone等不能抑制由硝酸甘油介导的扩张血管的活性^[77-79]。但是也有人利用dexamethasone——一种细胞色素氧化酶3A1强诱导剂,证明了细胞色素氧化酶3A1对硝酸甘油扩张血管的效应有中等程度的贡献^[80]。一种微粒体酶被确定参与了硝酸甘油的生物转化并直接产生扩张血管的活性,但是具体是那种酶尚未被确定^[81]。

有研究表明硝酸甘油的生物转化的第一步是代谢产生 NO_2^- ,这一步在细

胞质中进行，主要是通过 glutathione-S-transferase 催化完成的；第二步是由 NO₂-催化产生 NO，主要由 cytochrome P-450 催化完成；当心肌坏死 pH 值下降的时候这一步的反映速度明显增加；一般来说，cytochrome P-450 催化硝酸甘油生物转化的反应没有 glutathione-S-transferase 的参与^[92]。在肝脏以及其他一些非血管组织中通过 CYP 450 的诱导剂和抑制剂调节 CYP 450 的催化活性是有效果的；但是却不能影响硝酸甘油对牛或者猪的冠状动脉血管的平滑肌扩张效应。说明 CYP 450 没有催化硝酸甘油的体内的活化^[93]。

2002 年 4 月 Stamler 等人发现线粒体乙醛脱氢酶能够特异性代谢硝酸甘油产生一氧化氮，实现血管扩张。最近，Chen 等的研究显示线粒体乙醛脱氢酶催化的酯解反应是人体内硝酸甘油生物转化产生一氧化氮的主要途径^[13]。研究显示硝酸甘油介导的血管扩张是环磷酸鸟苷依赖的，并且在体内和体外均能够被线粒体乙醛脱氢酶抑制剂所抑制，但是非环磷酸鸟苷依赖的血管扩张并不被影响^[13]。

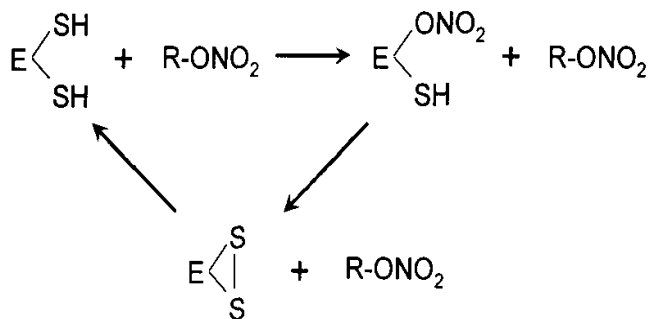


图 25. 线粒体乙醛脱氢酶催化硝酸甘油生物转化反应方程式

知所以认定线粒体乙醛脱氢酶作为代谢硝酸甘油产生扩张血管效应的主要途径是基于以下的几点作为依据的：1. 线粒体乙醛脱氢酶是人体内唯一能够代谢硝酸甘油主要产生 1, 2——二硝酸甘油的途径；2. 同时，线粒体乙醛脱氢酶途径很完美地解释了在硝酸甘油的抑制：即在受到抑制的组织中，该酶的活性明显下降甚至完全失活；同时由酶本身的结构以及在氧化还原反应中的作用能够很好的解释硝酸甘油耐受现象发生的机制；3. 根据已经得到的线粒体乙醛脱氢

酶途径相关酶动力学指标,可以直接估计出硝酸甘油在人体内经过线粒体乙醛脱氢酶途径代谢之后产生生物活性的强度,以及与其他硝酸甘油代谢途径相比较,可以知道线粒体乙醛脱氢酶在硝酸甘油的生物转化过程中起到了主要的作用^[13];进一步的研究表明在硝酸甘油耐受发生过程中线粒体乙醛脱氢酶活性被抑制证实了上述观点^[17]。

参考文献

1. Alexander RW, Schiant RC, Fuster V. *Hurst's the Heart*. 9th ed. New York: McGraw-Hill; 1998.
2. 陈灏珠 主编 《内科学》 第四版 人民卫生出版社 2000.
3. Bennet Plum 《西氏内科学》第 20 版 世界图书出版公司 2001.
4. 陈灏珠 著《实用内科学》（上、下册）人民卫生出版社 2001.
5. 王纯英, 孙惠萍, 马其民 《口服硝酸甘油片治疗冠心病临床疗效分析》, 河北医学, 1998 年 第 4 卷 第 9 期 4-6 页.
6. Abrams J., Pharmacology of Nitroglycerin and Long-Acting Nitrates. *Am J Cardiol* 1985. 56: 12A-16A.
7. Willerson JT., Cohn JN., *Cardiovascular Medicine*. 2nd ed. Churchill Livingstone; 2000.
8. Lincoln T.M., Dey N., and Sellak H., Invited review: cGMP-dependent protein kinase signaling mechanisms in smooth muscle: from the regulation of tone to gene expression. 2001. *J Appl. Physiol.* 91: 1421-1430.
9. Murad F., Mittal CK., Arnold WP., Katsuki S., Kimura H., Guanylate cyclase: activation by azide, nitro compounds, nitric oxide, and hydroxyl radical and inhibition by hemoglobin and myoglobin. *Adv Cyclic Nucleotide Res.* 1978. 9: 145-158.
10. Ignarro LJ., Lippton H., Edwards JC., Baricos WH., Hyman AL., Kadowitz PJ., Gruetter CA., Mechanism of vascular smooth muscle relaxation by organic nitrates, nitrites, nitroprusside and nitric oxide: evidence for the involvement of S-nitrosothiols as active intermediates. *J Pharmacol Exp Ther.* 1981. 218: 739-749.
11. Schafer A., Wiesmann F., Neubauer S., Eigenthaler M., Bauersachs J., Channon KM., Rapid regulation of platelet activation in vivo by nitric oxide. *Circulation.* 2004. 109(15): 1819-22.
12. Hashimoto and Atsuko Kobayashi., Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of glyceryl trinitrate and its metabolites. *Clin Pharmacokinet.* 2003. 42(3): 205-21.
13. Chen Z., Zhang J., Stamler JS., Identification of the enzymatic mechanism of nitroglycerin bioactivation. *Proc Natl Acad Sci USA.* 2002. 99: 8306-11.

14. Lau D.T., Chan E.K., and Benet L.Z., Glutathione S-transferasemediated metabolism of glyceryl trinitrate in subcellular fractions of bovine coronary arteries. *Pharm. Res.* 1992. 9:1460-1464.
15. McDonald B.J., and Bennett B.M., Biotransformation of glyceryl trinitrate by rat aortic cytochrome P450. *Biochem. Pharmacol.* 1993. 45: 268-270.
16. O'Byrne S., et al., Inhibition of platelet aggregation with glyceryl trinitrate and xanthine oxidoreductase. *J. Pharmacol. Exp. Ther.* 2000. 292: 326-330.
17. Karsten Sydow., Andreas Daiber., Matthias Oelze., Zhiqiang Chen., Michael August., Maria Wendt., Volker Ullrich., Alexander Mülsch., Eberhard Schulz., John F. Keaney., Jr. Jonathan S. Stamler., and Thomas Münze., Central role of mitochondrial aldehyde dehydrogenase and reactive oxygen species in nitroglycerin tolerance and cross-tolerance. *J Clin Invest.* 2004. 113: 482-489.
18. Vasiliou V., Bairoch A., Tipton KF., Nebert DW., Eukaryotic aldehyde dehydrogenase (ALDH) genes: human polymorphisms, and recommended nomenclature based on divergent evolution and chromosomal mapping. *Pharmacogenetics.* 1999. 9(4): 421-34.
19. Robert C. POOLE., and Andrew P. HALESTRAP., Purification of aldehyde dehydrogenase from rat liver mitochondria by alpha-cyanocinnamate affinity chromatography. *Biochem J.* 1989. 259: 105-110.
20. Hsu L. C., Tani K., Fujiyoshi T., Kurachi K., Yoshida A., Cloning of cDNAs for human aldehyde dehydrogenases 1 and 2. *Proc. Nat. Acad. Sci.* 1985. 82: 3771-3775.
21. Womack, J. E., Personal Communication. College Station, Texas, 1990.
22. Schwitters S. Y., Johnson R. C., Johnson S. B., Ahern F. M., Familial resemblances in flushing following alcohol use. *Behav Genet.* 1982. 12: 349-352.
23. Crabb D. W., Biological markers for increased risk of alcoholism and for quantitation of alcohol consumption. *J. Clin. Invest.* 1990. 85: 311-315.
24. Feldman RI., Weiner H., Horse liver aldehyde dehydrogenase. II: kinetics and mechanistic implications of the dehydrogenase and esterase activity. *J Biol Chem* 1972. 247: 267-272.
25. Wing-Ping Fong., Ka-Fai Choy., Purification and characterization of grass carp

- mitochondrial aldehyde dehydrogenase. *Chemico-Biological Interactions*. 2001. 130-132.
26. Blackwell LF., Bennett AF., Crow KE., Buckley PD., Deady LW., A two-site model for the esterase and dehydrogenase activities of sheep liver aldehyde dehydrogenase. *Pharmacol Biochem Behav*. 1983. 18: Suppl 1: 83-7.
27. CRAIG J. MANN., and HENRY WEINER., Differences in the roles of conserved glutamic acid residues in the active site of human class 3 and class 2 aldehyde dehydrogenases. *Protein Science*. 1999. 8:1922-1929.
28. Yoshida AR., Huang I., Ikawa M., Molecular abnormality of an inactive aldehyde dehydrogenase variant commonly found in Orientals. *Proc Natl Acad Sci USA* 1984. 81: 258-61.
29. Crabb DW., Edenberg HJ., Bosron WF., Li T-K., Genotypes for aldehyde dehydrogenase deficiency and alcohol sensitivity. The inactive ALDH2² allele is dominant. *J Clin Invest*. 1989. 83: 314-6.
30. Chen CC., Lu RB., Chen YC., Wang MF., Chang YC., Li TK., Yin SJ., Interaction between the functional polymorphisms of the alcohol-metabolism genes in protection against alcoholism. *Am J Hum Genet*. 1999. 65: 795-807.
31. Sun F., Tsuritani I., Yamada Y., Contribution of genetic polymorphisms in ethanol-metabolizing enzymes to problem drinking behavior in middle-aged Japanese men. *Behavior Genet*. 2002. 32: 229-36.
32. Goedde HW., Agarwal DP., Harada S., Meier-Tachmann D., Du R., Bienzle U., Kroeger A., Hussenin L., Population genetic studies of aldehyde dehydrogenase isozyme deficiency and alcohol sensitivity. *Am J Hum Genet*. 1983. 35: 769-72.
33. Day CP., Bashir R., James OFW., Bassedine MF., Crabb DW., Thomasson HR., Li T-K., Edenberg HJ., Investigation of the role of polymorphisms at the alcohol and aldehyde dehydrogenase loci in genetic predisposition to alcohol-related end-organ damage. *Hepatology*. 1991; 14: 798-801.
34. Agarwal DP Genetic polymorphisms of alcohol metabolizing enzymes *Pathol Biol (Paris)* 2001. 49: 703-9.
35. Czech DA., Nielson KA., Laubmeier KK., Chronic propranolol induces deficits in

retention but not acquisition performance in the water maze in mice. *Neurobiol Learn Mem.* 2000 74(1): 17-26.

36. Alescio-Lautier B., Soumireu-Mourat B., Role of vasopressin in learning and memory in the hippocampus. *Prog Brain Res.* 1998. 119: 501-21.

37. Hempel J., von Bahr-Lindstrom H., Jornvall H., Aldehyde dehydrogenase from human liver. Primary structure of the cytoplasmic isoenzyme. *Eur J Biochem.* 1984 141(1): 21-35.

38. Wener H., Effect of changing Glutamate 487 to Lysine in Rat and Human Liver Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase., *J BIOL CHEM.* 1269. 19: 13854-13860.

39. Takahashi K., Weiner H., Nicotinamide adenine dinucleotide activation of the esterase reaction of horse liver aldehyde dehydrogenase. *Biochemistry* 1981. 20: 2720-2726.

40. Christensen E. L., and Higgins, J. J., *Biochemistry and Pharmacology of Ethanol* (Majchrowicz, E., and Noble, E. P., eds). 1979. 1: 191-247, Plenum Press, New York.

41. Katalin Ferencz-biro., and Regina Pietruszko., Human Aldehyde Dehydrogenase: Catalytic activity in Oriental Liver. *Biochemical and Biophysical Research Communication.* 1984. 118(1): 97-102.

42. Gori T., Mak S.S., Kelly S., and Parker J.D., Evidence supporting abnormalities in nitric oxide synthase function induced by nitroglycerin in humans. *J. Am. Coll. Cardiol.* 2001. 38: 1096 -1101.

43. Gori, T., et al., Folic acid prevents nitroglycerin-induced nitric oxide synthase dysfunction and nitrate tolerance: a human in vivo study. *Circulation.* 2001. **104**: 1119-1123.

44. Graboys TB., Lown B., Cardiology patient page. Nitroglycerin: the "mini" wonder drug. *Circulation.* 2003. 108(11): e78-9.

45. Shry EA., Dacus J., Van De Graff E., Hjelkrem M., Stajduhar KC., Steinhubl SR., Usefulness of the response to sublingual nitroglycerin as a predictor of ischemic chest pain in the emergency department. *Am J Cardio.* 2002. 90: 1264-6.

46. AKIRA YOSHIDA., I-YIH HUANG., AND MICHIHARU IKAWA., Molecular abnormality of an inactive aldehyde dehydrogenase variant commonly found in

- Oriental (inactive mutant enzyme/alcohol sensitivity/polymorphism) *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*. 1984. 81: 258-261.
47. Qing Xiao., Henry Weiner., Timothy Johnston., and David W. Crabb.,
The Aldehyde Dehydrogenase ALDH2*2 Allele Exhibits Dominance over ALDH2*1 in Transduced HeLa Cells. *J. Clin. Invest.* 1995. 96: 2180-2186.
48. Curtis G Steinmetz., Peiguang Xie., Henry Weiner., and Thomas D Hurley.,
Structure of mitochondrial aldehyde dehydrogenase: the genetic component of ethanol aversion. *Structure*. 1997. 5: 701-711.
49. Farrés J., Wang T.T.Y., Cunningham S.J. & Weiner H. Investigation of the active site cysteine residue of rat liver mitochondrial aldehyde dehydrogenase by site-directed mutagenesis. *Biochemistry*. 1995. 34, 2592-2598.
50. Wang, X.-P., & Weiner, H., Involvement of glutamate 268 in the active site of human liver mitochondrial aldehyde dehydrogenase as probed by site-directed mutagenesis. *Biochemistry*. 1995. 34: 237-243.
51. Anatole A. Klyosov., Leonid G. Rashkovetsky., Muhammad K. Tahir., and Wing-Ming Keung., Possible Role of Liver Cytosolic and Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenases in Acetaldehyde Metabolism. *Biochemistry* 1996. 35: 4445-4456.
52. Weiner H., Human Liver Aldehyde Dehydrogenase ESTERASE ACTIVITY. *The Journal of Biological Chemistry*. 1975. 250(19): 7894-7898.
53. Weiner H., Wei B, Zhou J., Subunit communication in tetrameric class 2 human liver aldehyde dehydrogenase as the basis for half-of-the-site reactivity and the dominance of the oriental subunit in a heterotetramer. *Chem Biol Interact*. 2001. 30; 130-132(1-3): 47-56.
54. Robert C. POOLE., and Andrew P. HALESTRAP., Purification of aldehyde dehydrogenase from rat liver mitochondria by alpha-cyanocinnamate affinity chromatography. *Biochem. J*. 1989. 259: 105-110.
55. Jiingjau Jeng and Henry Weiner. Purification and Characterization of Catalytically Active Precursor of Rat Liver Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase Expressed in *Escherichia coli*. *ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS*. 1991. 289(2): 214-222.

56. Wang X.-P., Sheikh S., Saigal D., Robinson L. & Weiner H., Heterotetramers of human liver mitochondrial (class 2) aldehyde dehydrogenase expressed in *Escherichia coli*. *J. Biol. Chem.* 1996. **271**: 31172–31178.
57. Takahashi, K., & Weiner, H., Magnesium simulation of catalytic activity of horse liver aldehyde dehydrogenase. *J. Biol. Chem.* 1980. **255**, 8208—8209.
58. Takahashi, K., Weiner, H. & Hu, J.H.J. Increase in the stoichiometry of the functioning active sites of horse liver aldehyde dehydrogenase in the presence of magnesium ions. *Arch. Biochem. Biophys.* 1980. **205**, 571–578.
59. Takahashi K., Weiner H. & Filmer D.L. Effects of pH on horse liver aldehyde dehydrogenase: alterations in metal ion activation, number of functioning active sites, and hydrolysis of the acyl intermediate. *Biochemistry.* 1981. **21**, 6225–6230.
60. Farrés J., Wang X.-P., Takahashi K., Cunningham S.J., Wang T.T.Y. & Weiner H. Effect of changing glutamate to lysine in rat and human liver mitochondrial aldehyde dehydrogenase: a model to study human (Oriental type) class 2 aldehyde dehydrogenase. *J. Biol. Chem.* 1994. **269**, 13854–13860.
61. 樊朝美, 杨跃进主编 新编心血管药物临床应用, 人民军医出版社 2003.
62. 金有豫 主编 药理学 第五版 人民卫生出版社 2004.
63. A.McCallister., H.Mosberg., J.A.Settlage., & J.A.Steiner., Plasma Levels of nitroglycerin generated by three nitroglycerin patch preparations, Nitradisc, Transiderm-Nitro and Nitro-Dur and one ointment formulation, Nitrobid. *Br.J.clin. Pharmac.* 1986. **21**: 365-369.
64. Weiner H., Improved gas chromatographic assay for the simultaneous determination of nitroglycerin and its two mono- and dinitrate metabolites. *Journal of Chromatography.* 1992. **579**: 237-245.
65. FRANK W.LEE., NOBUTOSHI.WATARI., JEAN RIGOD., and LESLIEZ.BENET., SIMULTANEOUS DETERMINATION OF NITROGLYCERIN AND ITS DINITRATE METABOLITES BYCAPILLARY GAS CHROMATOGRAPHY WITH ELECTRON-CAPTURE DETECTION. *Journal of Chromatography.* 1988. **426**: 259-266.
66. David M., Sinha P., The pharmacokinetics of glyceryl trinitrate with the use of the

in vitro term human placental perfusion setup. *Am J Obstet Gynecol.* 2002 . 87(1): 187-90.118-9.

67. Martin Jorgensen., and Michael P. Anderson., Simultaneous determination of glyceryl trinitrate and its dinitrate metabolites by capillary gas chromatography with electron-capture detection. *Journal of Chromatography.* 1992. 577: 167-170.

68. KRISTINA TORFGARD., JOHAN AHLNER., Simultaneous determination of glyceryl trinitrate and its two dinitrate metabolites in plasma and tissues by capillary gas chromatography. *Journal of Chromatography.* 1990. 534: 196-201.

69. K. Møller Jensen., and J.Berg Dahl., Plasma concentrations of Glyceryl Trinitrate and Its Dinitrate Metabolites after Sublingual Administration to volunteers. *Drug Research.* 1994. 44(11): 8.

70. Needleman P, Jakschik B, Johnson EM Jr. Sulfhydryl requirement for relaxation of vascular smooth muscle. *J Pharmacol Exp Ther* 1973; 187 (2): 324-31.

71. Ignarro LJ., Gruetter CA., requirement of thiols for activation of coronary arterial guanylate cyclase by glyceryl trinitrate and sodium nitrite: possible involvement of S-nitrosothiols. *Biochim Biophys Acta.* 1980. 631(2): 221-31.

72. Hashimoto S., Kobayashi A., Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of glyceryl trinitrate and its metabolites. *Clin Pharmacokinet.* 2003. 42(3): 205-21.

73. Needleman P., Hunter FE., The transformation of glyceryl trinitrate and other nitrates by glutathione-organic nitrate reductase. *Mol Pharmacol.* 1965. 1(1): 77-86.

74. Chung SJ., Fung HL., Relationship between nitroglycerin-induced vascular relaxation and nitric oxide production: probes with inhibitors and tolerance development. *Biochem Pharmacol.* 1993. 45(1): 157-63.

75. Kurz MA., Boyer TD., Whalen R et al., Nitroglycerin metabolism in vascular tissue: role of Glutathione S-transferases and relationship between NO and NO₂-formation. *Biochem J* 1993. 292(2): 545-50.

76. Watkins PB., Role of cytochromes P450 in drug metabolism and hepatotoxicity. *Semin Liver Dis.* 1990. 10 (4): 235-50.

77. Bennet BM., McDonald BJ., Nigam R., et al., Inhibition of nitrovasodilator and acetylcholine-induced relaxation and cyclic GMP accumulation by the cytochrome

- P450 substrate, 7-ethoxyresorufin. *Can J physiol Pharmacol*. 1992. 70(9): 1297-303.
78. Bornfeldt KE., Axelsson KL., Studies on the effect of different inhibitors of arachidonic acid metabolism of glyceryl trinitrate-induced relaxation and cGMP elevation in bovine vascular tissue. *Pharmacol Toxicol*. 1987. 60 (2): 110-6.
79. Liu Z., Brien JF., Marks GS et al., Lack of evidence for the involvement of cytochrome P450 or other hemoproteins in metabolic activation of glyceryl trinitrate in rabbit aorta. *J Pharmacol Exp Ther*. 1993. 264(3): 1432-9.
80. Yuan R., Sumi M., Benet LZ., Investigation of aortic CYP3A bioactivation of nitroglycerin in vivo. *J Pharmacol Exp Ther*. 1997. 281(3): 1499-505.
81. Bauer JA., Fung HL., Specific binding of nitroglycerin to coronary artery microsomes: evidence of a vascular nitrate binding site. *Biochem Pharmacol*. 1996. 52(4): 619-25.
82. Qing Xiao., Henry Weiner., and David W.Crabb., The Mutation in the Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase (ALDH2) Gene Responsible for Alcohol-induced Flushing Increases Turnover of the Enzyme Tetramers in a Dominant Fashion *J. Clin. Invest*. 1996. 98: 2027-2032.
83. Frankish H. Researchers solve the mystery of nitroglycerin's mechanism of action. *Lancet*. 2002. 359(9322): 2006.
84. Wall TL., Thomasson HR., Ehlers CL., Investigator-observed alcohol-induced flushing but not self-report of flushing is a valid predictor of ALDH2 genotype. *J Stud Alcohol* 1996. 57:267-72.
85. Peter R. Sage., Ivan S., de la lande., Irene Stafford., Catherine L. Bennett., George Phillipov., John Stubberfield., John D. Horowitz., Nitroglycerin tolerance in Human Vessel. *Circulation*. 2000. 102: 2810.
86. Parker JO. Nitrate therapy in stable angina pectoris. *N Engl J Med*. 1987. 316:1635-42.
87. Clarke DW., Smith GN., Patrick J., Richardson B., Brien JF., Activity of alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase in maternal liver, fetal liver and placenta of the near-term pregnant ewe. *Dev Pharmacol Ther*. 1989. 12(1): 35-41.
88. Stewart MJ., Malek K., Crabb DW., Distribution of messenger RNAs for

aldehyde dehydrogenase 1, aldehyde dehydrogenase 2, and aldehyde dehydrogenase 5 in human tissues. *J Investig Med.* 1996. 44(2): 42-6.

89. Yoshida A., Shibuya A., Dave V., Nakayama M., Hayashi A., Developmental changes of aldehyde dehydrogenase isozymes in human livers: mitochondrial ALDH2 isozyme is expressed in fetal livers. *Experientia.* 1990. 46(7): 747-50.

90. Ki-Hwan Lee., Ho-Seung Kim., Han-Seung Jeong., and Yong-Sung Lee., Chaperonin GroESL mediates the protein folding of human liver mitochondrial aldehyde dehydrogenase in *Escherichia coli*. *Biochemical and Biophysical Research Communications.* 2002. 298: 216 - 224.

91. Thomasson HR., Edenberg HJ., Crabb DW., Mai XL., Jerome RE., Li TK., Wang SP., Lin YT., Lu RB., Yin SJ., Alcohol and aldehyde dehydrogenase genotype and alcoholism in Chinese men. *Am J Hum Genet.* 1991. 48: 677-81.

92. Kozlov AV., Dietrich B., Nohl H, Various intracellular compartments cooperate in the release of nitric oxide from glycerol trinitrate in liver. *Br J Pharmacol.* 2003. 139(5): 989-97.

93. Christensen E. L., and Higgins J. J., in *Biochemistry and Pharmacology of Ethanol* (Majchrowicz, E., and Noble, E. P., eds) 1979. 1, 191-247.

论文发表情况

1. Yifeng Li, Qinsong Li, Dandan Zhang, Wei Jin, Pengrong Yan, Yuying Xie, Daru Lu, Dan Nebert, Donald Harrison, Wei Huang, Li Jin. E487K Polymorphism of ALDH2 Is Responsible For Efficacy Variation of Sublingual Nitroglycerin in Chinese. (In submission)
2. Yifeng Li, Dandan Zhang, Pengrong Yan, Yuying Xie, Daru Lu, Dan Nebert, Donald Harrison, Wei Huang, Li Jin. The Role and Precise Effect of NAD^+ in Catalyzing Nitroglycerin by Human Mitochondrial Aldehyde Dehydrogenase. (In submission)
3. Yifeng Li, Dandan Zhang, Pengrong Yan, Yuying Xie, Daru Lu, Dan Nebert, Donald Harrison, Wei Huang, Li Jin. The influence of E487K Polymorphism of ALDH2 on the metabolism of nitroglycerin in vivo. (In submission)
4. Neither Heroin Dependence nor Cue-Elicited Craving is Associated with the Polymorphisms in Dopamine Transporter Gene and Dopamine Receptor5 gene. (In preparation)
5. The Relationship of polymorphism in the promoter region of UGT1A1 gene and HO1 gene and serum bilirubin level and their distribution across China. (In preparation)

致 谢

在博士研究生学习即将结束之际，向我的导师金力教授致以衷心的感谢和崇高的敬意，金力教授在事业和生活上一直是我学习的榜样。他对事业矢志不移的追求，忘我的工作热情和顽强的拼搏精神深深地影响了我。他对我学习上的悉心教诲、科研上的精心指导、工作上的全力支持以及生活上的关怀备至令我终生难忘。金老师对待工作孜孜不倦，对待学生亲如己出，在此期间，我不仅获得了专业知识的熏陶，同时，在潜移默化中，也获得了做人的道理。

特别感谢国家人类基因组南方中心黄薇老师对实验工作给予的大力支持。

非常感谢卢大儒老师、金建中老师、钱吉老师、谭婧泽老师、王笑峰博士，正是他们为我们提供了非常宽松的实验条件，我们的课题才能够如此顺利地展开。其中卢老师对我们的课题付出了巨大的心血，为我们出谋划策，使我们在最短的时间内完成实验。

感谢课题小组的同事们，他们是：李青松、张丹丹、邵敏华、闫鹏荣、谢於颖、赵颖男、丁达。尽管碰到大量的困难，但我们始终能够团结一致，互相鼓励与支持，能够以饱满的精神状态和昂扬的斗志迎接挑战，我始终为能在这样的团队而深感骄傲与自豪。尤其感谢我的实验同伴张丹丹博士，她以精湛的实验技巧解决了本实验中大量的难题，为本实验的顺利完成做出了重要的贡献。

感谢实验室所有一起工作一起生活过的朋友们，他们为本实验提供了大量的帮助，协助完成了很多的工作，我从中也获得了很多的启发。他们是：文波、何云刚、李辉、张帆、徐书华、管沁、林蓉、张俊、谢选华、高嵩、王一等。

本实验也得到实验室外同学的大力支持，李戈博士提供了表达技术平台，康玉同学则帮我们联系到宝贵的胚胎样本，在此一并致谢。

最后，忠心感谢我的家人。多年以来，你们一直支持着我的学业，对我提供无私的关心与帮助。